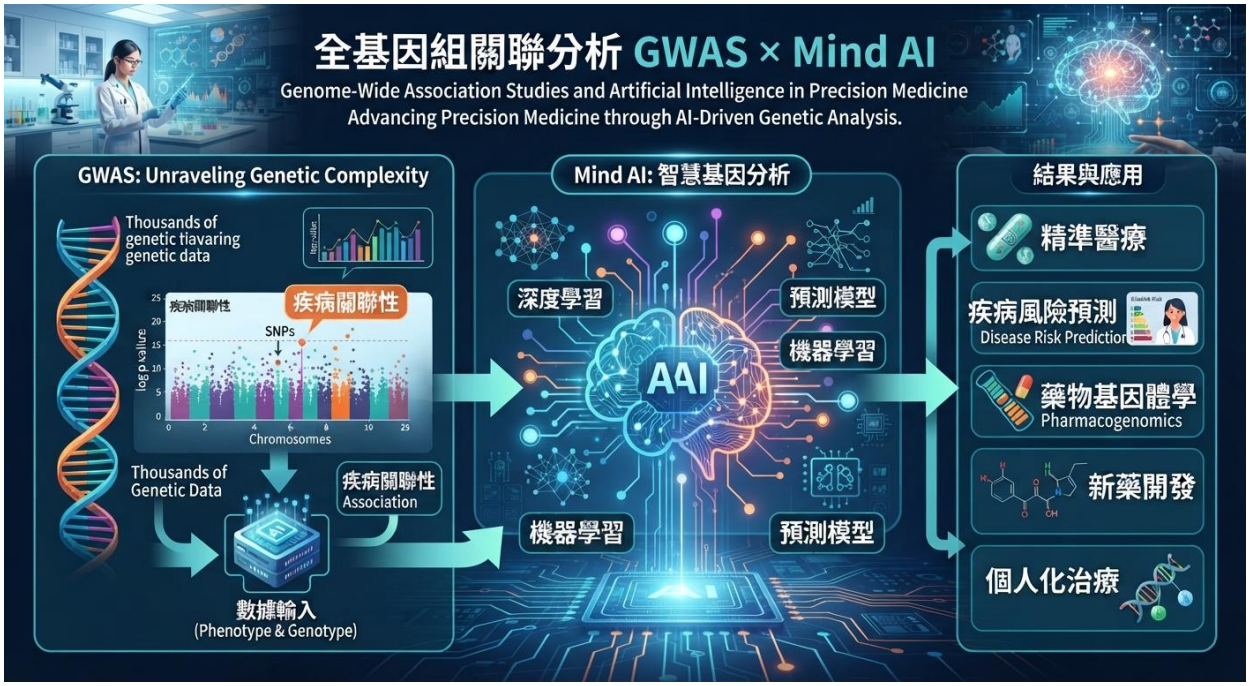
全基因組關聯分析 GWAS × Mind AI

準確使用方法與架構・內容完整方案



理論基礎　本形學（空間本形・時間本形）

底層平台　Mind AI

以形（Type）為最小描述單位　準確 = 可複核的準

目　錄

導讀　把 GWAS 看清楚，用得準確 **4**

導-1　四個學習之問 5

導-2　雙軌讀者與全書路線 6

第一篇　定位：GWAS 為什麼需要形 **7**

1-1　GWAS 是什麼：一台全基因組的篩檢機 7

1-2　五個痛點：結果總是被用錯 8

1-3　三層定位：根、幹、果 9

第二篇　骨幹速覽：一章立起形的骨架 **11**

2-1　認知鏈與核心命題 11

2-2　三軸三括號：空間本形的描述語言 11

2-3　時間本形與函式四問 13

2-4　Mind AI：底層平台的位置 14

2-5　GWAS ↔ 形學映射總表 15

第三篇　空間本形：GWAS 的形 **16**

3-1　研究對象的單位形 16

3-2　X 軸屬性 [ ]：表型形與變異形 17

3-3　Y 軸組成 { }：BOM 與 remove 三級 18

3-4　Z 軸容器 ( )：隊列與族群 19

3-5　數 = 形裡的小形：基因型計數 0/1/2 20

3-6　三層判斷的 GWAS 版 21

第四篇　時間本形：GWAS 的函式 **23**

4-1　函式鏈總圖：形進形出 23

4-2　七張函式四問卡 23

4-3　六群映射：GWAS 函式屬於哪一群 27

4-4　推理五族在 GWAS 28

第五篇　準確使用方法：GWAS 版 **30**

5-1　體—用—準：總架構 30

5-2 三種補足：GWAS 版 30
5-3 證明六步驟：完整示範 31
5-4 八問：交出去之前的檢查清單 32
5-5 誤用大對照：16 種 GWAS 誤用 33
5-6 選路決策樹：這個 GWAS 該怎麼走 35
第六篇 總架構：GWAS × Mind AI 37
6-1 兩庫一中樞一迴路 × GWAS 37
6-2 對讀：GWAS 生態系的既有框架 38
6-3 可複核的準：四條驗收線 38
6-4 AGI 三階段與 GWAS 的位置 39
第七篇 內容完整方案：學・練・用・教・建 42
7-1 學練用教建：五段路 42
7-2 八週路線 42
7-3 四讀者情境選路 43
7-4 建庫四階段 44
第八篇 總結：把 GWAS 看清楚，用得準確 46
8-1 全書回顧：五句話 46
8-2 五領域案例並列：形的方法不只屬於 GWAS 46
8-3 願景：從 GWAS 到知識統一 47
附錄 A 術語對照表 48
附錄 B 速查卡 49
B-3 可複印空白模板（整頁） 50
附錄 C 練習參考答案 51
附錄 D 圖表索引 53

導讀 把 GWAS 看清楚，用得準確

全基因組關聯分析（Genome-Wide Association Study，GWAS）是當代生物醫學最強大的發現引擎之一：它在全基因組尺度上，逐一檢查數十萬到數百萬個遺傳變異與表型之間的關聯，把「基因與

疾病」的線索從海量數據裡撈出來。十幾年來，GWAS 為身高、糖尿病、心血管疾病、精神疾病等數千個表型找到了數以萬計的關聯位點，也催生了多基因風險評分、孟德爾隨機化、精細定位等一整個後續產業鏈。

但這個引擎有一個公認的痛點：它的結果很容易被用錯。假關聯混進結論、效應量被高估、關聯被當成因果、跨族群結果被直接搬用——每一種誤用，都會讓後續的機制研究、藥物開發、臨床決策走上彎路。問題不在統計學不夠嚴謹，而在於「研究對象與流程本身，缺少一套把層次寫清楚的描述語言」。

本形學（Ontypology）給出的正是這套語言：空間本形回答「研究對象是什麼形」，時間本形回答「分析流程怎麼運作」，準確使用方法回答「怎麼判斷、怎麼複核」。底層以 Mind AI 為平台，讓知識、推理與學習收攏在同一套架構裡。本書要做的事情只有一件——把 GWAS 看清楚，轉成可教、可練、可複核的準確使用方法與架構。

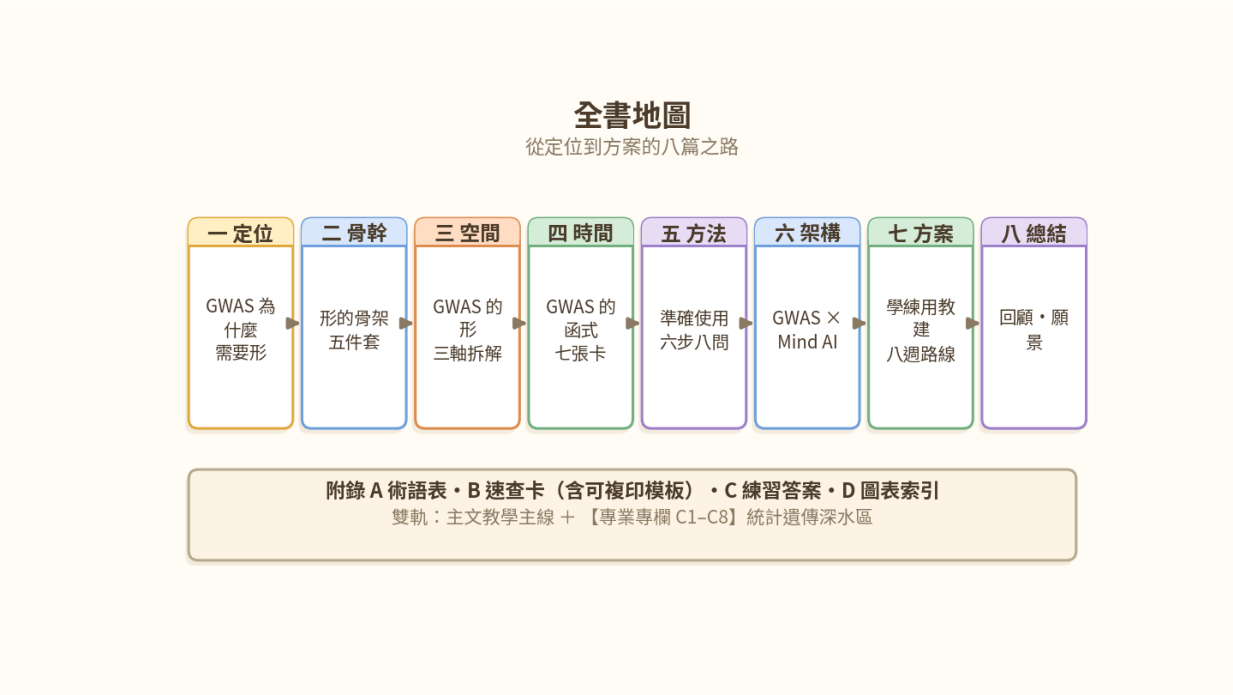


圖 0-1　全書地圖：從定位到方案的八篇之路

本書的約定

一、理論基礎為本形學（空間本形與時間本形），底層平台為 Mind AI；兩者的原有理論內容不在本書重複鋪陳，僅以架構圖與圖文摘要立起骨幹（第二篇）。

二、全書以形（Type）為最小描述單位；形集合 { 部件, (內容), [類別] }、三軸、三層判斷、函式四問等記號沿用本形學原著。

三、本書聚焦方法與架構，不做系統實作；所有 GWAS 內容以真實領域方法與慣例為據。

四、雙軌閱讀：主文是教學主線；【專業專欄】補上統計遺傳學的深水區，給研究者與工程師。

導-1　四個學習之問

拿起任何一個領域，先問四個問題：它是什麼？它由什麼組成？它放在哪裡？它怎麼運作？前三問由空間本形回答，第四問由時間本形回答。GWAS 的答案，就是本書第三、四篇的全部內容。

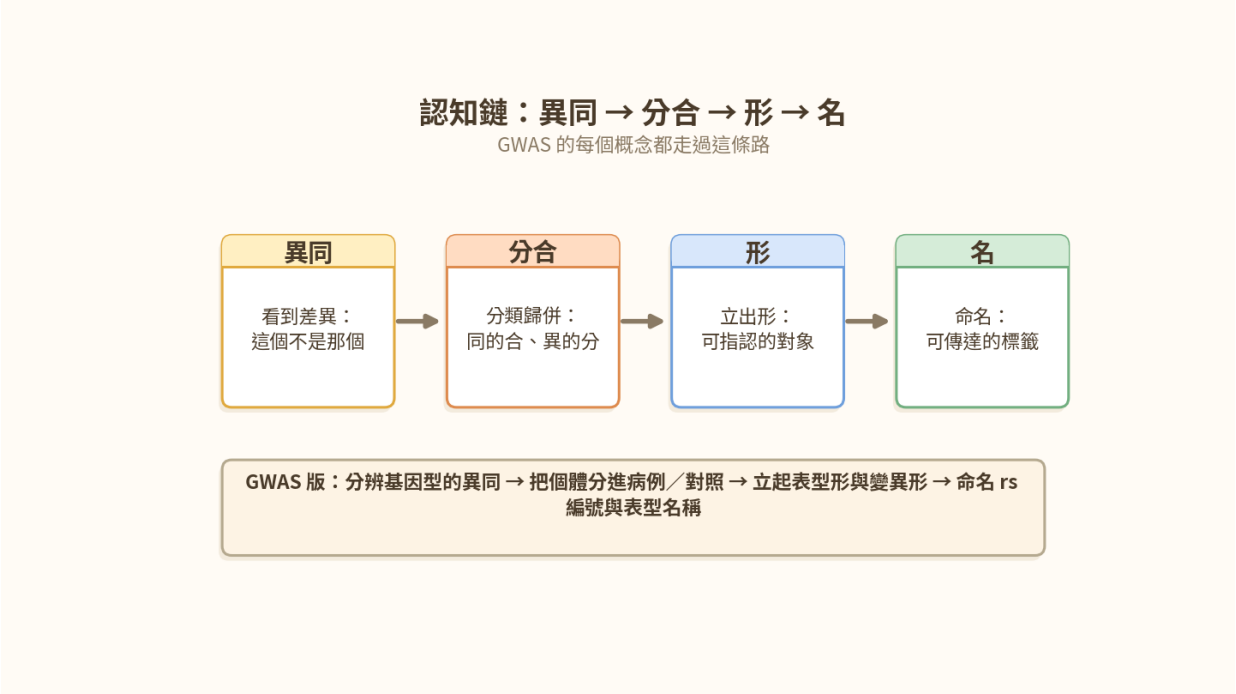


圖 0-2　認知鏈：從異同到名字——GWAS 的每個概念都走過這條路

學習之問	形學的問法	GWAS 的回答所在
它是什麼？	X 屬性 [ ]：維度×刻度	第三篇 3-2：表型形與變異形
它由什麼組成？	Y 組成 { }：BOM 與 remove 三級	第三篇 3-3：研究對象的部件清單
它放在哪裡？	Z 容器 ( )：C = (id(C), S(C))	第三篇 3-4：隊列與族群容器
它怎麼運作？	時間本形：函式 = 形進形出	第四篇：GWAS 流程的七張函式卡

導-2　雙軌讀者與全書路線

主文寫給「要把 GWAS 用準的人」：生醫研究者、資料分析師、生技與臨床團隊。不需要先學過本形學——第二篇會用一章的篇幅把骨幹立起來。【專業專欄】C1 至 C8 則寫給需要深水區的讀者：統計遺傳的核心概念、混合模型、精細定位、多基因風險評分、孟德爾隨機化與研究倫理，一欄一個主題。

讀者	建議路線	重點篇
生醫研究者	導讀 → 一 → 二 → 三 → 五 → 附錄 B	空間本形與準確使用方法
資料分析師	導讀 → 二 → 四 → 五 → 七	時間本形與流程函式
生技 / 臨床團隊	導讀 → 一 → 五 → 六 → 七	驗收、架構與導入方案
學生與教師	順讀全書 + 每篇練習 → 附錄 C 對答案	一概念．一圖．一例．一練習

【練習 S00】

開始之前，先寫下你對 GWAS 的第四問：「它怎麼運作？」用你自己的話寫三句話，讀完第四篇之後回來重寫一次——兩次的差距，就是這本書要帶你走的路。

第一篇　定位：GWAS 為什麼需要形

這一篇先把 GWAS 放回它該在的位置：它做什麼、它做得多好、它的結果為什麼總是被用錯。看清痛點，才知道形的語言要補上什麼。

1-1　GWAS 是什麼：一台全基因組的篩檢機

GWAS 的基本動作非常樸素：找一群人，量他們的表型（身高、是否患病、血液指標），再讀他們全基因組的變異（通常是數十萬到數百萬個單核苷酸多型性，SNP），然後對每一個 SNP 問同一個問題——「帶不同基因型的人，表型有沒有系統性的差異？」把全基因組每個位點都問過一遍，把答案畫成曼哈頓圖，顯著的峰就是候選關聯位點。

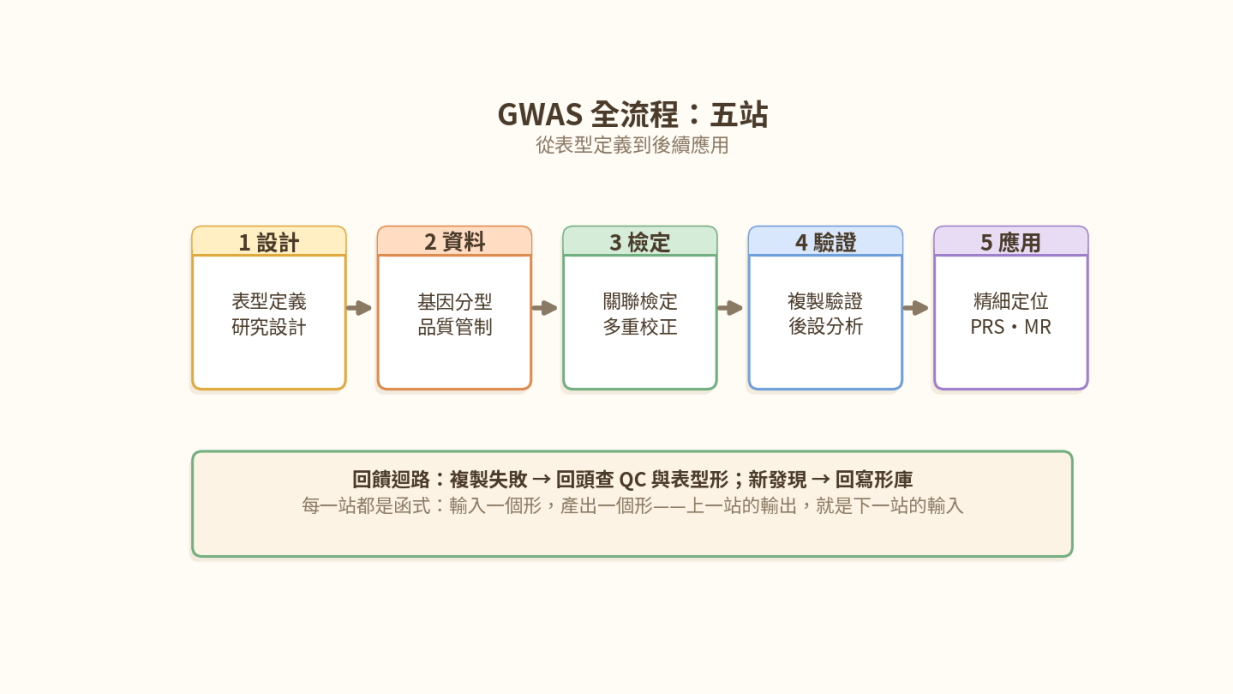


圖 1-1　GWAS 全流程：從表型定義到後續應用的五站

這台篩檢機的威力來自「不預設立場」：不需要先猜候選基因，全基因組掃描一次到位。自 2005 年第一個 GWAS（年齡相關性黃斑變性）以來，這個方法已經為數千個表型找出數以萬計的關聯位點，成為流行病學、遺傳學、藥物開發的公共基礎設施。

一句話定義

GWAS = 在全基因組尺度上，對每個變異逐一檢定其與表型的關聯，並把「關聯的證據」管理到可複核的發現流程。

1-2 五個痛點：結果總是被用錯

GWAS 的方法學社群非常嚴謹，但 GWAS 的「下游使用者」遍布機制研究、臨床、農業、法醫、消費級基因檢測——每一個環節都可能把結果用歪。最常見的五個痛點是：



圖 1-2 五個痛點：GWAS 結果被用錯的五種典型

#	痛點	現場樣子	形學診斷
1	假關聯	族群分層、樣本品質、批次效應冒充訊號	容器 ( ) 沒寫清：身份與層次混了
2	複製失敗	同一位點換個隊列就消失	判準不完整：[ ] 規則沒貫穿所有樣本
3	效應量高估	發現隊列的 effect size 被當真值	數離開了形：勝利者詛咒
4	因果誤讀	「這個基因導致疾病」隨口就來	層次錯位：關聯≠因果，時間本形沒走
5	結果難用	數百個位點堆在清單裡，無法驗收	形沒立好：沒有形集合，無法判斷與傳承

這五個痛點有共同的根源：GWAS 產出的是「數」——p 值、效應量、位點清單——但支撐這些數的「形」（研究對象是什麼、由什麼組成、放在哪裡、怎麼被分析）從來沒有被完整寫下來。沒有形，數就沒有依附：p 值說不出它是在哪個容器裡算的，位點清單說不出它屬於哪個類別。這正是「先有形，才有數」要補的課。

【專業專欄】C1　GWAS 簡史：從候選基因到百萬人研究

1990 年代：候選基因時代——先猜一個基因，再驗它與疾病的關聯。命中率低、複製失敗率高，因為「猜」本身就是偏誤的來源。

2005 年：第一個 GWAS 問世（Klein 等，年齡相關性黃斑變性，CFH 基因）——不預設立場的全基因組篩檢登場。

2007 年：WTCCC（英國病例對照聯盟）以 14,000 人、17 個表型立下 GWAS 慣例：統一 QC、統一判準、公開資料。

2008 年起：國際聯盟化——GIANT（身高）、DIAGRAM（糖尿病）等 meta 分析把樣本推到數十萬；GWAS Catalog 成為公共登記簿。

2018 年起：Biobank 時代——UK Biobank 50 萬人、FinnGen、BioBank Japan、台灣生物資料庫（Taiwan Biobank）把 GWAS 變成常態化基礎設施；混合模型（SAIGE、REGENIE）解決大樣本與不平衡病例比。

2020 年代：百萬人研究與多祖源 GWAS 興起，重心移向精細定位、功能註解、多基因風險評分與跨族群可轉移性。

形學讀法：GWAS 的歷史，就是一部「把形立得越來越準」的歷史——從猜測到普查、從單打獨鬥到聯盟、從發現到可複核的應用。

1-3　三層定位：根、幹、果

用形學的三層定位看 GWAS，位置一目了然。本體論是根——它問「基因組這個世界裡有什麼」：個體、變異、表型、族群，這些「有什麼」是 GWAS 立足的前提。本形學是幹——它問「這些東西是什麼形、怎麼判斷、怎麼運作」：把研究對象寫成形集合，把流程寫成函式，把判斷寫成可複核的推理。GWAS 的準確使用是果——當形立好了，流程的每一步都有判準，結果才可驗收、可傳承、可應用。

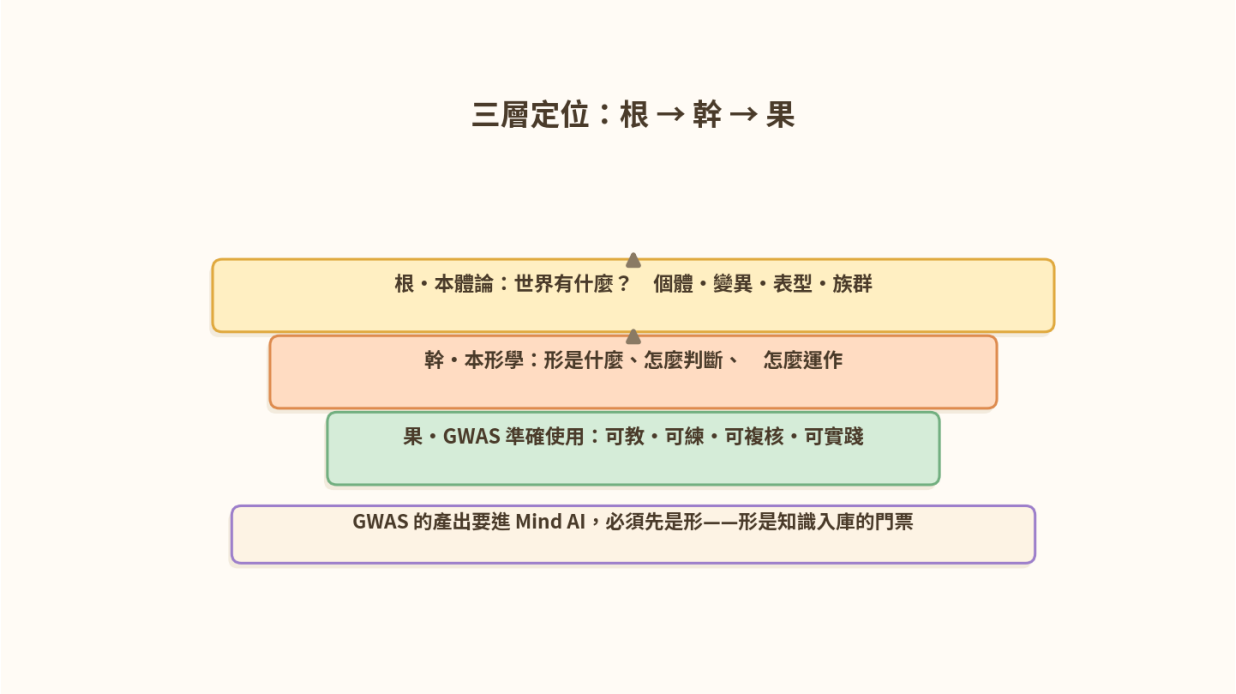


圖 1-3　三層定位：根（本體論）→ 幹（本形學）→ 果（GWAS 準確使用）

把 GWAS 納入這個定位，還得到一個實務紅利：當 GWAS 的產出要進到 Mind AI 平台——被儲存、被推理、被學習——它必須先是「形」。形是知識入庫的門票。

【練習 E01】

用五個痛點檢查一份你熟悉的 GWAS 報告（或論文的結果段）：它踩中了幾個痛點？每個痛點，試著指出是「容器沒寫清、規則沒貫穿、數離開形、層次錯位」中的哪一種。

【練習 E02】

為什麼說「先有形，才有數」恰好解釋了 GWAS 的複製失敗問題？用兩句話說明：如果一個關聯的「形」（研究對象與規則）沒有寫清楚，換一個隊列時哪些東西會悄悄改變？

第二篇　骨幹速覽：一章立起形的骨架

本書不重講本形學與 Mind AI 的原有理論——那有各自的專書。但要把 GWAS 用形寫清楚，先把骨幹立起來：認知鏈、三軸三括號、三層判斷、函式四問、Mind AI 的位置，以及 GWAS 與形學的映射總表。這一章是全書的地基，之後每一篇都會回到這裡取用。

2-1　認知鏈與核心命題

形的誕生有一條固定的認知鏈：先有「異同」的感受，才產生「分」與「合」的動作，最後才生出「形」，而形必有名。兩個核心命題貫穿全書：有合必有形——只要把東西合起來當成一個整體，就有一個形在那裡；數 = 形裡面的小形，次比較——數永遠依附在已被辨識出來的形之上，在同一個形之下數它的子形出現了幾次。結論只有一句：先有形，才有數。

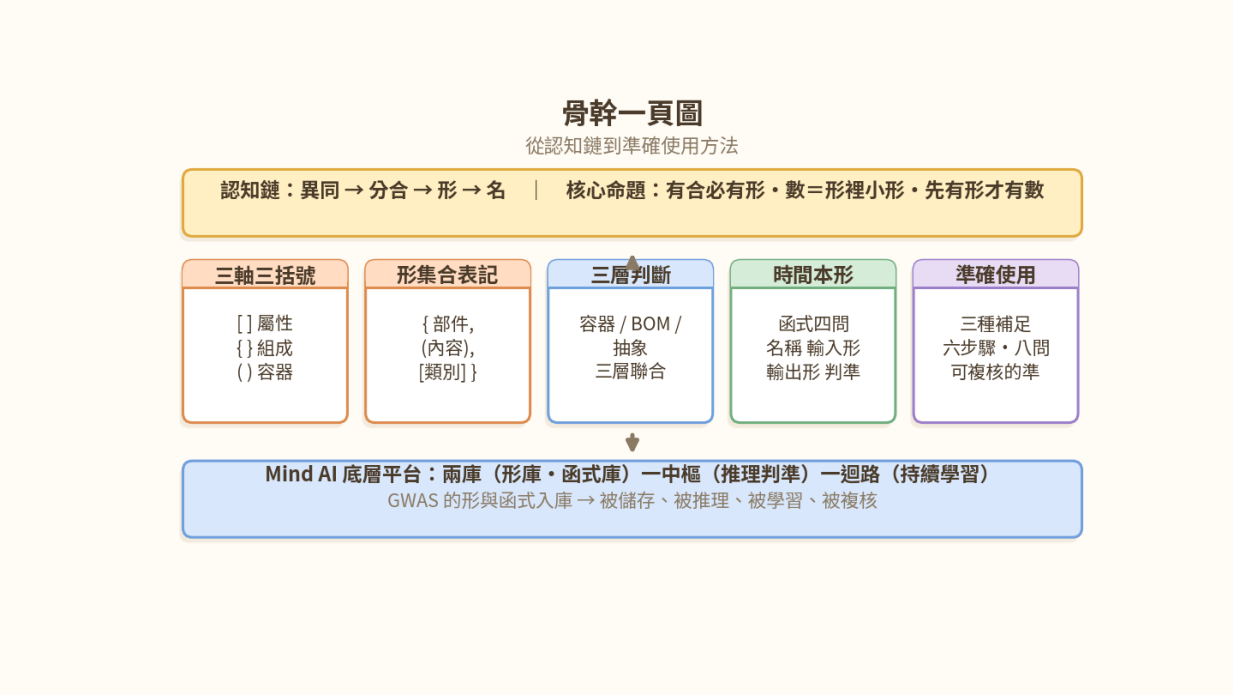


圖 2-1　骨幹一頁圖：從認知鏈到準確使用方法

2-2　三軸三括號：空間本形的描述語言

空間本形用三條軸、三種括號把一個對象描述完整：X 軸屬性 [ ] 回答「它長什麼樣」——維度與刻度，屬性是一個可以被拿來問的問題，屬性值是具體答案；Y 軸組成 { } 回答「它由什麼組成」——物料清單（BOM）與 remove 三級；Z 軸容器 ( ) 回答「它放在哪裡」——C = (id(C), S(C))，身份識別與內部空間，不變性公理：換內容，id(C) 不變。單位形把三者收攏成完整表記：形集合 = { 部件, (內容), [類別] }。

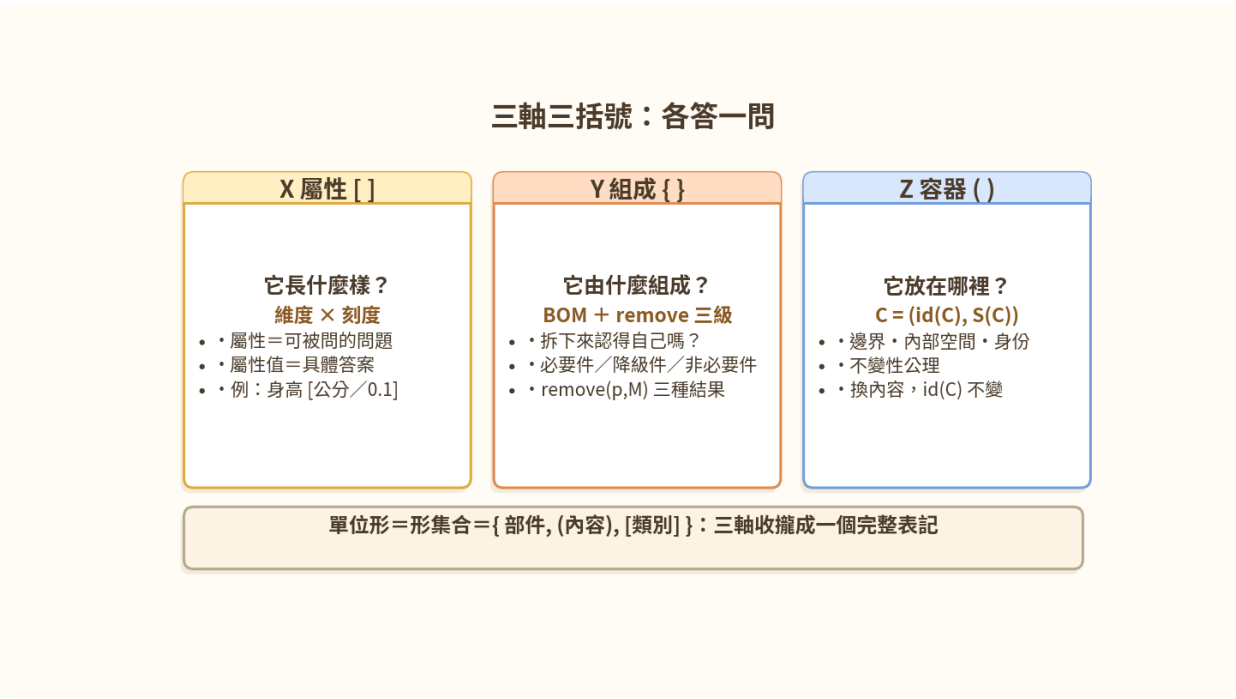


圖 2-2　三軸三括號：X 屬性、Y 組成、Z 容器各答一問

remove 三級回答「部件有多要緊」：把部件從整體移除——必要件移除後同一性喪失（remove(p,M) ≠ M）；功能降級件功能缺失但身份存續（remove(p,M) ≡ M′ ⊂ M）；非必要件移除後完全不影響（remove(p,M) ≡ M）。三層判斷則把判斷分成三層：容器層驗 id(C)、組成層驗 remove 分級、抽象層驗類別判準 T = (F(T), ∩(T))——三層聯合，缺一不可。

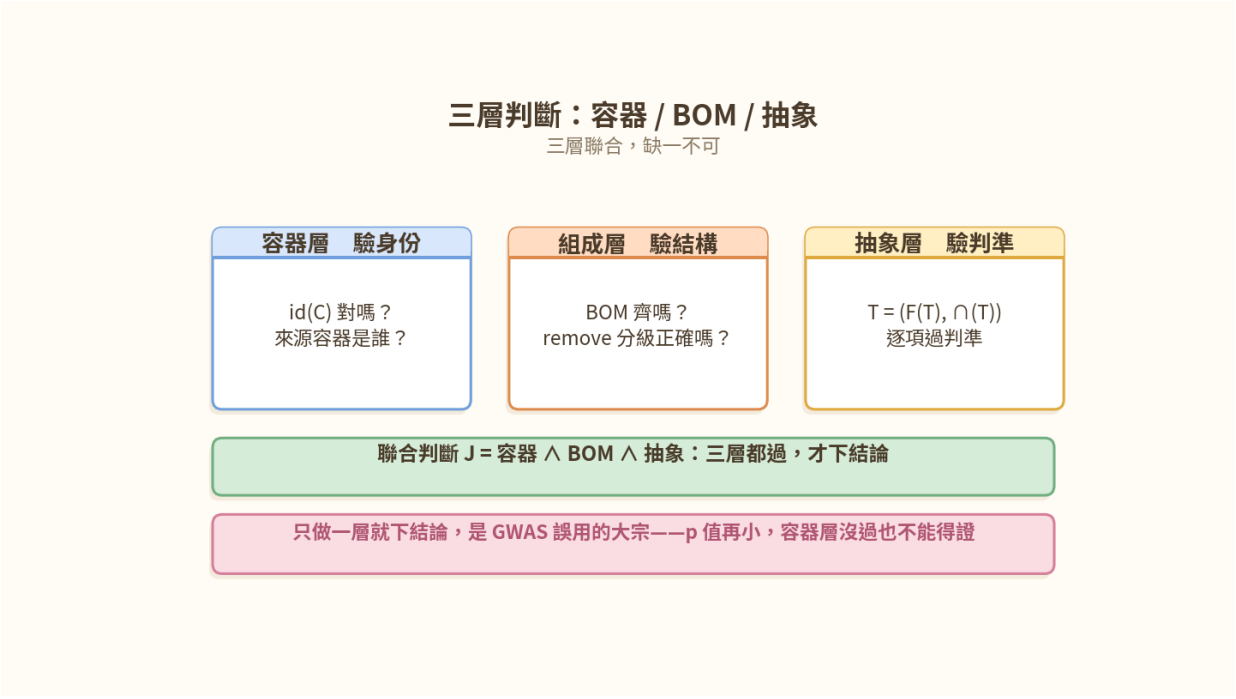


圖 2-3　三層判斷：容器 / BOM / 抽象，三層聯合缺一不可

2-3 時間本形與函式四問

時間本形是動詞的形：函式 = 方法 = 招式 = 服務 = 法門。一個動詞要成形，寫全函式四問——名稱、輸入形、輸出形、判準。時間本形依附空間本形：輸入一個形，產出一個形。挑函式固定四步：問目的、對函式群、填函式四問、上崗複核。準確使用方法收攏為：三種補足（[ ] 補規則、( ) 補身份、{ } 補結構）、證明六步驟（認明整體→分軸描述→寫形集合→選定命題→判準推理→三層檢查）、八問檢查清單與誤用對照。準確 = 可複核的準。

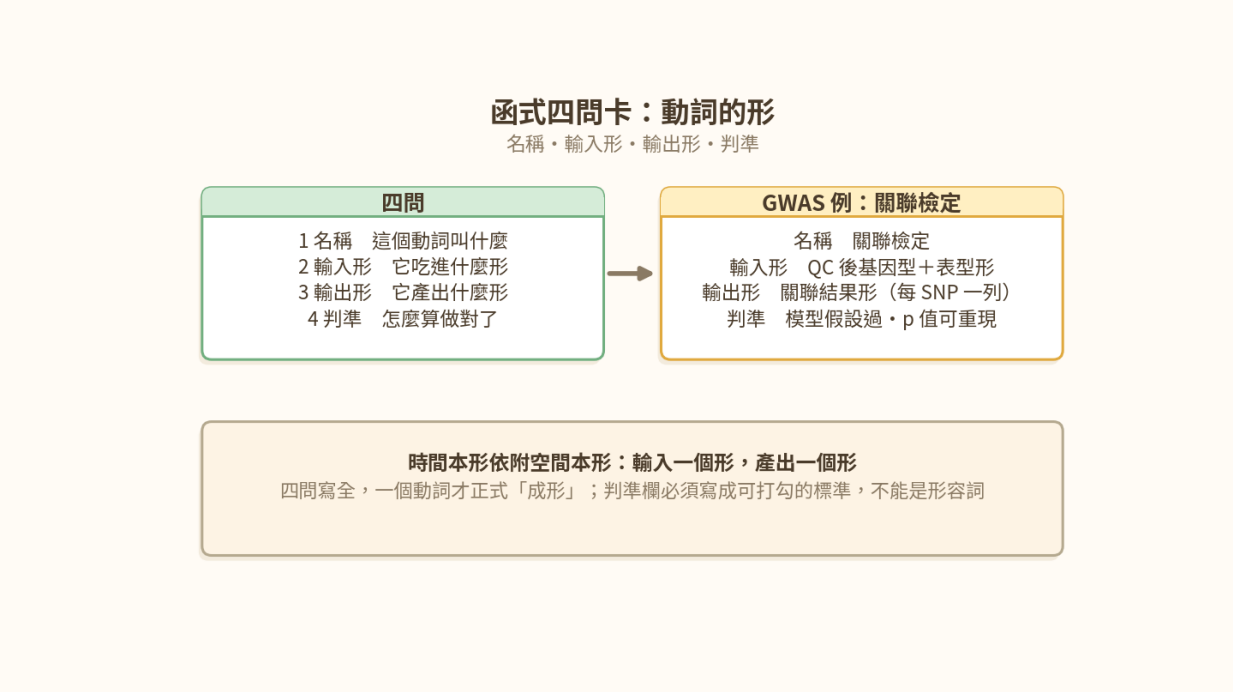


圖 2-4　函式四問卡：名稱、輸入形、輸出形、判準

2-4 Mind AI：底層平台的位置

Mind AI 是本形學與 Mind Model 的實踐平台，目標是通往 AGI 的智慧架構：以兩庫（形庫、函式庫）一中樞（推理與判準中樞）一迴路（持續學習迴路）運作，讓 LLM 負責語言能力、Mind Model 負責智慧能力。本書把 GWAS 的知識與流程收攏為形與函式，正是為了讓它可以進入這個平台——被儲存、被推理、被學習、被複核。

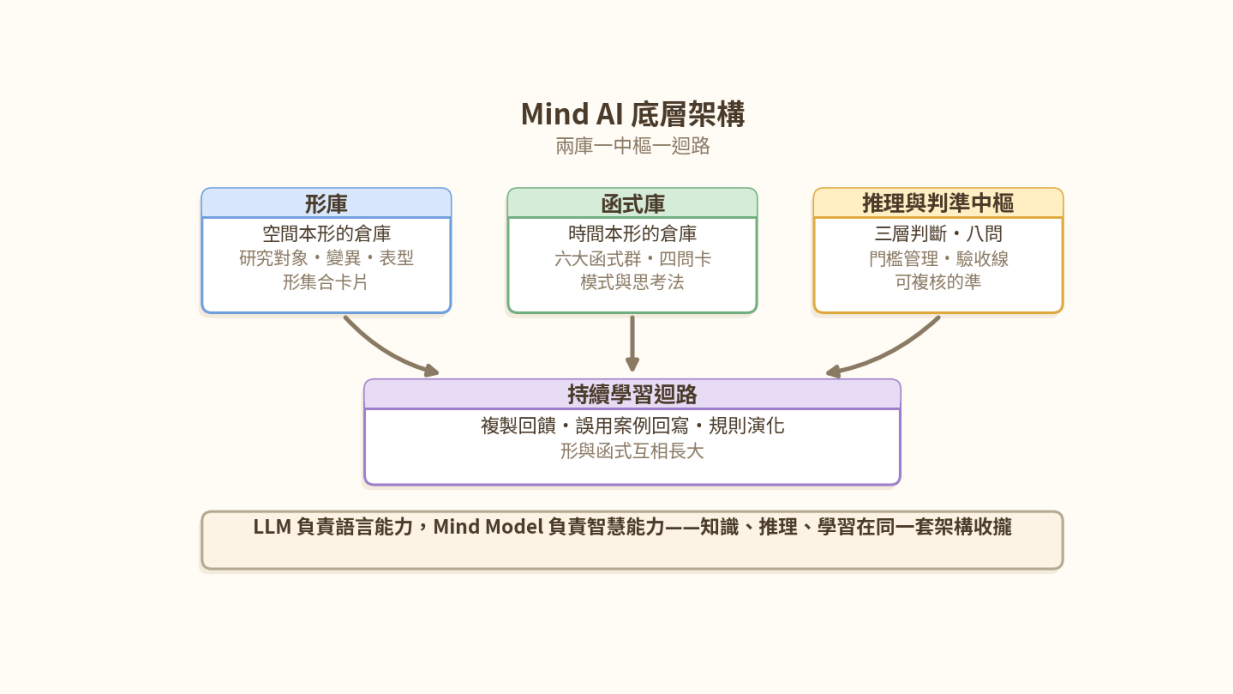


圖 2-5　Mind AI 底層架構：兩庫一中樞一迴路

2-5　GWAS ↔ 形學映射總表

最後把兩邊對上。這張映射總表是全書的轉換器：往後每一篇，都只是把這張表的某一列展開成方法。



圖 2-6　GWAS ↔ 形學映射總表：全書的轉換器

GWAS 的東西	形學的形	落在哪一軸 / 哪一問
研究對象（隊列中的個體）	單位形 { 個體, (基因型), [表型] }	形集合整體表記
SNP / 變異	變異形：部件 + 內容 + 類別	Y 組成 { }：基因組的部件
表型（身高、患病與否）	表型形 [維度×刻度]	X 屬性 [ ]
隊列 / 族群	容器 C = (id(C), S(C))	Z 容器 ( )
QC 剔除規則	remove 三級	Y 組成：必要件判準
基因型計數 0/1/2	數 = 形裡的小形．次比較	形先於數
分析流程（QC→檢定→複製）	時間本形：函式鏈	函式四問
p 值與判準（5×10^{-8} 等）	判準 [ ]：入場規則	三層判斷的抽象層

【練習 E03】

不看書，畫出骨幹一頁圖（圖 2-1）的簡化版：認知鏈、三軸、三層判斷、函式四問、準確使用方法五塊，各寫一句話定義。畫完再對照 2-1 至 2-4 補齊缺口。

【練習 E04】

從映射總表挑三列，用你自己的 GWAS 實務經驗各補一個具體例子（例：『表型形 [維度×刻度]』→『身高，單位公分，刻度到 0.1』）。

第三篇　空間本形：GWAS 的形

這一篇把 GWAS 的研究對象拆開看：個體、變異、表型、隊列，各自是什麼形？用三軸三括號寫完，你會發現 GWAS 流程裡最難纏的問題——族群分層、樣本品質、表型異質性——其實都是「形沒立好」的不同樣子。

3-1　研究對象的單位形

GWAS 的判斷對象是「隊列裡的一個個體」。用形集合表記：單位形 = { 個體（部件）, (基因型內容), [表型類別] }。部件是這個形裡拆得出來的東西——樣本、DNA、基因型、表型記錄、協變量；內容是可替換而身份不變的部分——基因型讀數會因分型平台更新而重讀，個體還是那個個體；類別是判斷它歸屬哪一類的開放規則——病例 / 對照 / 數量性狀個體。

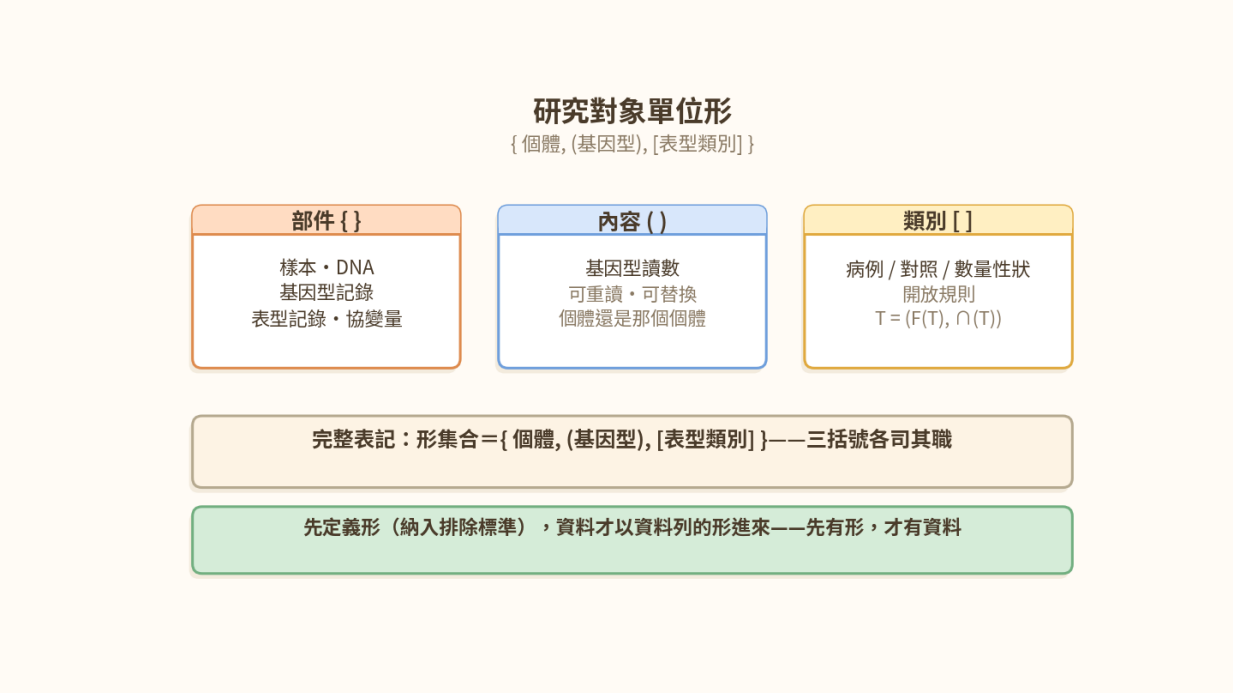


圖 3-1　研究對象單位形：{ 個體, (基因型), [表型類別] }

先有形，才有資料。很多人以為 GWAS 是「先有資料表，再做分析」；形學的看法剛好相反：先定義好個體的形（入場規格），資料才以資料列的形式進來。這就是為什麼研究設計書裡的「納入排除標準」如此關鍵——它就是這個形的 [ ] 入場規則。

形不是比喻

GWAS 資料表的表頭天生就是形：一組共用的問題清單（ID、性別、年齡、PC1..PCk、表型、基因型欄位），本身沒有答案，卻規定答案長在哪裡。每一個受試者就是一列實體。這與 RDB 的「表頭是形、資料列是實體」是同一個結構。

3-2　X 軸屬性 [ ]：表型形與變異形

屬性是一個維度，由「維度×刻度」組成。表型形的維度回答「量什麼」，刻度回答「量到多細」：身高（公分，刻度 0.1）、患病狀態（二值：病例 / 對照）、血脂（mmol/L，刻度 0.01）、發病年齡（年）。刻度不是小事——表型定義的刻度不同，同一個 GWAS 會得出不同的結論：「第 2 型糖尿病」用醫師診斷編碼定義、用空腹血糖切點定義、用自報定義，是三個不同的表型形。

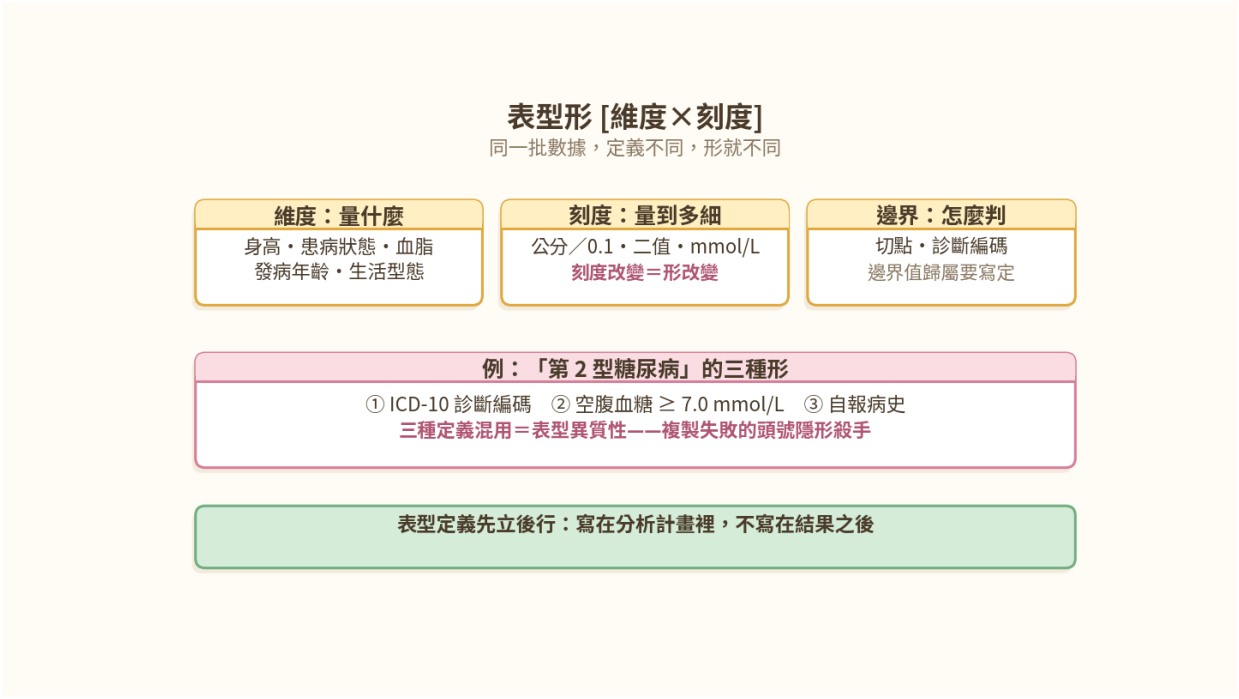


圖 3-2　表型形 [維度×刻度]：同一批數據，定義不同，形就不同

變異形同樣落在 X 軸：一個 SNP 的屬性包括染色體位置、參考 / 替代等位基因、變異類別（SNP / indel / CNV）、次等位基因頻率（MAF）、功能註解（內含子 / 外顯子 / 調控區）。這些屬性是「拿來問的問題」，每個具體位點在每個問題下交出自己的答案。

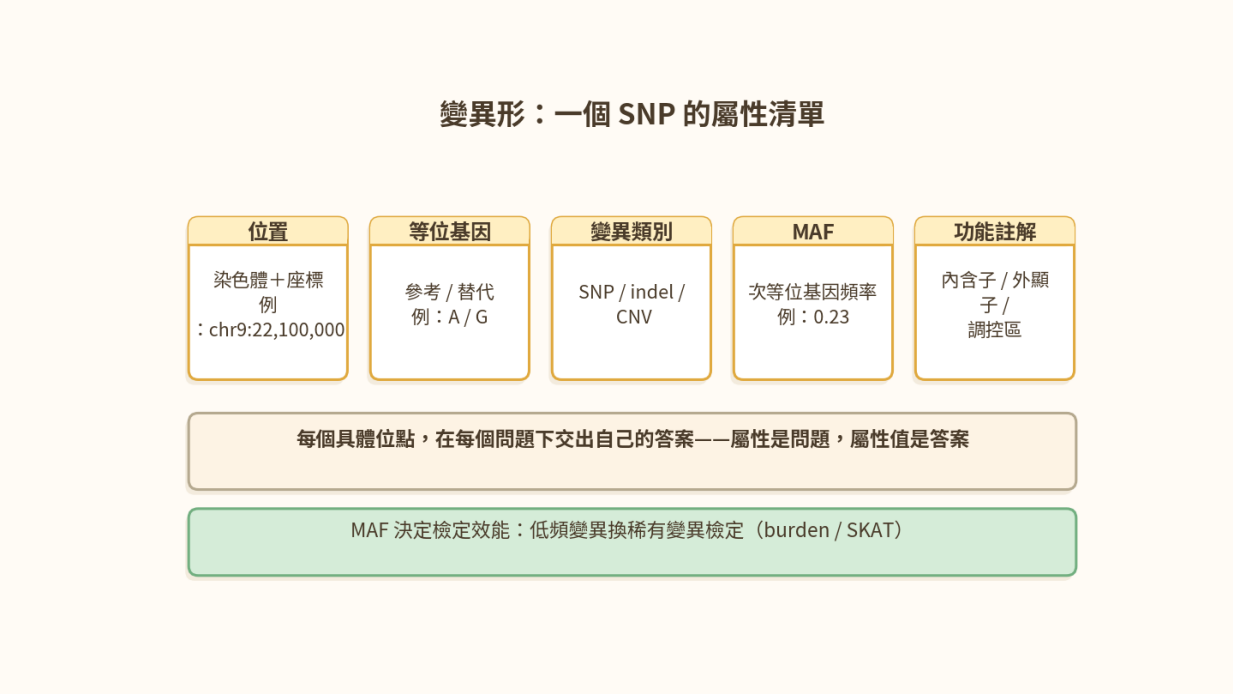


圖 3-3　變異形：一個 SNP 的屬性清單與刻度

3-3　Y 軸組成 { }：BOM 與 remove 三級

一個 GWAS 研究的 BOM（物料清單）拆開是：研究方案、受試者、生物樣本、基因型資料、表型資料、協變量、分析腳本、產出報告。用 remove 判準給每個部件分級——把部件拿掉，研究還成不成立？

remove 三級	定義	GWAS 部件例子	拿掉的後果
必要件	移除後同一性喪失	基因型資料、表型資料、樣本身份	研究不再是 GWAS
功能降級件	功能缺失但身份存續	協變量（年齡、性別、PC）、複製隊列、精細定位	只剩初階發現，可信度降級
非必要件	移除後完全不影響	美觀排版、次要註解、附帶問卷	無影響



圖 3-4　remove 三級 = QC 剔除地圖：什麼能剔、什麼剔了會傷身份

QC 剔除規則正是 remove 判準的應用現場：樣本缺失率過高、性別不一致、近親未處理、雜合度異常——每一條剔除規則都在回答「這個樣本 / 位點是必要件出問題，還是非必要件的雜訊？」把 QC 想成 remove 三級，剔除就不再是黑魔法，而是有判準的分級。

3-4　Z 軸容器 ( )：隊列與族群

容器 C = (id(C), S(C))：身份識別 id(C) 與內部空間 S(C)。不變性公理：$\forall\, e_1, e_2 \in S(C)$，替換 e_1 為 e_2 不改變 id(C)。GWAS 的容器層層嵌套：生物樣本庫（UK Biobank、Taiwan Biobank）是最外層容器，隊列（cohort）是研究層的容器，族群（population）是遺傳結構層的容器，家系（pedigree）是最內層容器。

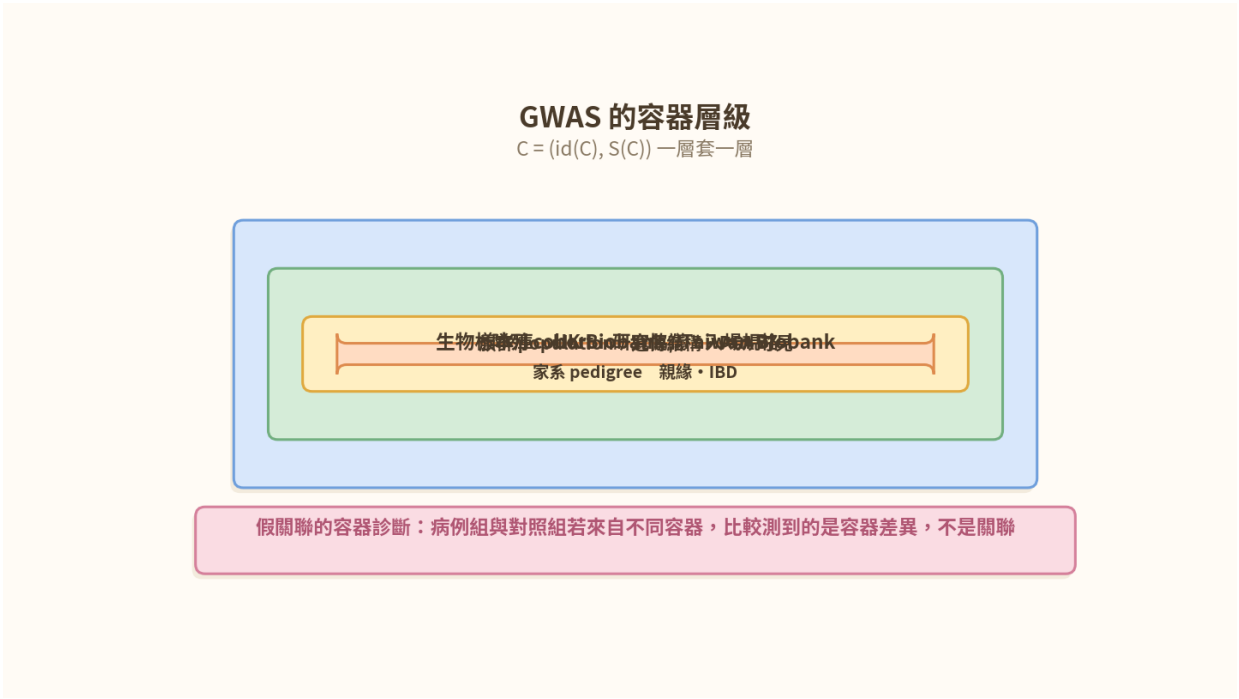


圖 3-5　GWAS 的容器層級：樣本庫→隊列→族群→家系

容器的形解決 GWAS 第一大痛點——族群分層。所謂假關聯，最典型的來源是「病例組與對照組來自不同的族群容器」：等位基因頻率的族群差異冒充了疾病關聯。用容器語言說：你比的其實是兩個容器的差異，不是容器內內容物與表型的關聯。主成分分析（PCA）校正、基因組控制、混合模型，都是在做同一件事——把容器效應從比較中扣除。

身份與樣貌

id(C) 是隊列的身份：樣本可以換、資料可以重讀，隊列的協議與入場規格不變。做 meta 分析時「這個隊列是哪個 id」必須明確——樣本重疊（同一個 id 被兩個研究各算一次）是 meta 分析最隱蔽的誤用來源。

3-5　數 = 形裡的小形：基因型計數 0/1/2

基因型編碼 0/1/2 是「數 = 形裡面的小形・次比較」的教科書例子：先立形（這個位點有兩個等位基因 A 與 a），才能數（這個個體帶幾個次等位基因 a——0 個、1 個、2 個）。等位基因頻率、MAF、哈迪-溫伯格平衡的檢定，全都是「在同一個形之下數子形」。這就是為什麼「先有形，才有數」在 GWAS 特別好驗證：連基因型這種最基本的數字，都依附在變異形之上。

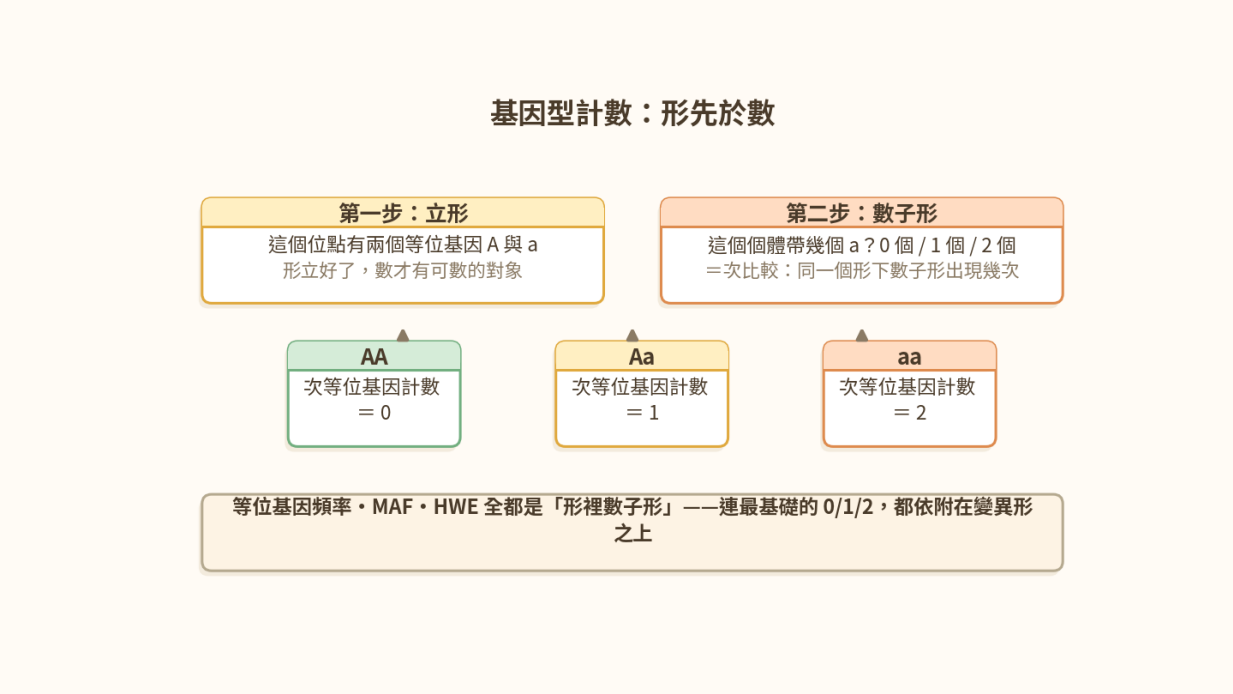


圖 3-6　基因型計數：形先於數的 GWAS 版

【專業專欄】C2　統計遺傳核心四件套：HWE・MAF・LD・PCA

哈迪-溫伯格平衡（HWE）：隨機交配族群中，基因型頻率 $p^2/2pq/q^2$ 由等位基因頻率決定。偏離 HWE 通常是品質問題（分型錯誤）或演化力量（選擇、混合）的訊號——對照組的 HWE 檢定是 GWAS QC 的標準動作。

次等位基因頻率（MAF）：較不常見等位基因的頻率。MAF 決定檢定效能——低頻變異需要更大樣本；MAF < 1% 的稀有變異要換稀有變異檢定（burden test、SKAT）。

連鎖不平衡（LD）：鄰近位點的等位基因非隨機組合（r^2、D′）。LD 讓 GWAS 的顯著訊號「一出就是一片」——同一個 LD block 內的 SNP 同進同出，這是精細定位（fine-mapping）要解決的問題。

主成分分析（PCA）：把全基因組的變異壓縮成少數幾個主成分，捕捉族群遺傳結構。把前幾個 PC 當協變量放進迴歸模型，就是族群分層校正的標準做法——容器效應的數學化。

3-6　三層判斷的 GWAS 版

把三層判斷套進 GWAS 的日常問題：「這個關聯結果可不可信？」容器層驗身份——資料來自哪個隊列？樣本通過 QC 嗎？族群分層處理了嗎？組成層驗結構——必要件齊全嗎（基因型 + 表型 + 協變量）？remove 分級正確嗎（哪些剔除、哪些保留降級）？抽象層驗判準——通過 ∩(T) 嗎？（p 值過門檻、效應量合理、方向可複製、生物學可解釋）。三層聯合，缺一不可——只看 p 值就下結論，就是只做一層判斷的典型誤用。

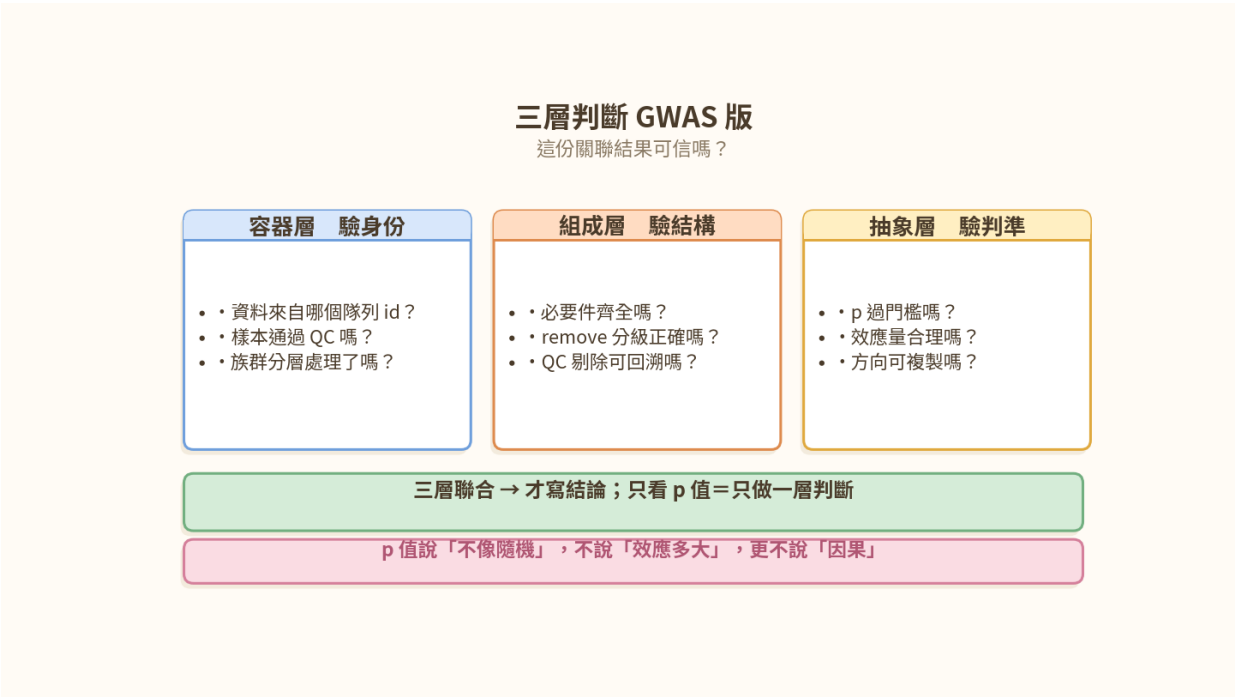


圖 3-7　三層判斷 GWAS 版：這份關聯結果可信嗎？

【練習 E05】

把你的研究（或一篇 GWAS 論文）的表型寫成表型形 [維度×刻度]：量什麼？單位？刻度？邊界值怎麼判？再回答：如果刻度改成另一種定義，研究結論會變嗎？

【練習 E06】

列出一份 GWAS 研究的 BOM（至少 8 個部件），並用 remove 三級分級。哪個部件被多數人誤當「非必要件」，其實是必要件或降級件？

【練習 E07】

為什麼說「病例組與對照組來自不同族群」是容器層的錯誤，而不是抽象層的錯誤？用 C = (id(C), S(C)) 的語言解釋：比較發生在哪裡，偏誤藏在哪裡。

第四篇　時間本形：GWAS 的函式

空間本形立好之後，動詞才能上場。GWAS 的分析流程是一條函式鏈：每一步輸入一個形、產出一個形，上一步的輸出形正是下一步的輸入形。這一篇把流程的七個核心步驟寫成七張函式四問卡——名稱、輸入形、輸出形、判準——每張卡都能直接拿去檢查你的分析腳本。

4-1　函式鏈總圖：形進形出

整條 GWAS 流程讀成形進形出：原始資料形（質控前的基因型 + 表型）→ QC 後資料形 → 校正後檢定形 → 關聯結果形 → 顯著發現形 → 複製驗證形 → 後續應用形（精細定位、PRS、機制研究）。函式鏈的每一環都不可跳過——跳過 QC 直接檢定，等於把沒驗過身份的形塞進函式。



圖 4-1　GWAS 函式鏈：七步，形進形出

4-2　七張函式四問卡

以下七張卡是本篇核心。每張卡一圖一例：左半是函式四問（名稱 / 輸入形 / 輸出形 / 判準），右半是這一步最常見的誤用提醒。

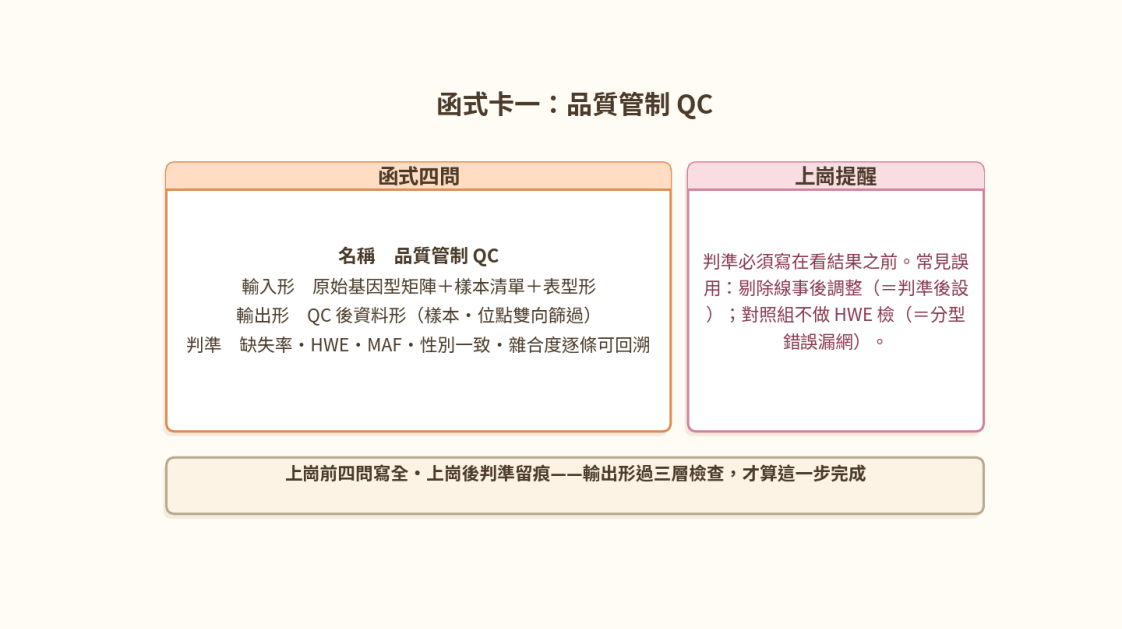


圖 4-2　函式卡一：品質管制 QC

例：一個 10 萬人的隊列，樣本缺失率 > 5% 者剔除（必要件受損——基因型讀數不可信）、位點缺失率 > 5% 者剔除、對照組 HWE $p < 10^{-6}$ 者剔除（分型錯誤嫌疑）。QC 的判準要寫在分析計畫裡、在看結果之前——判準後設就是把 [ ] 規則偷改成 [ ] 結果。

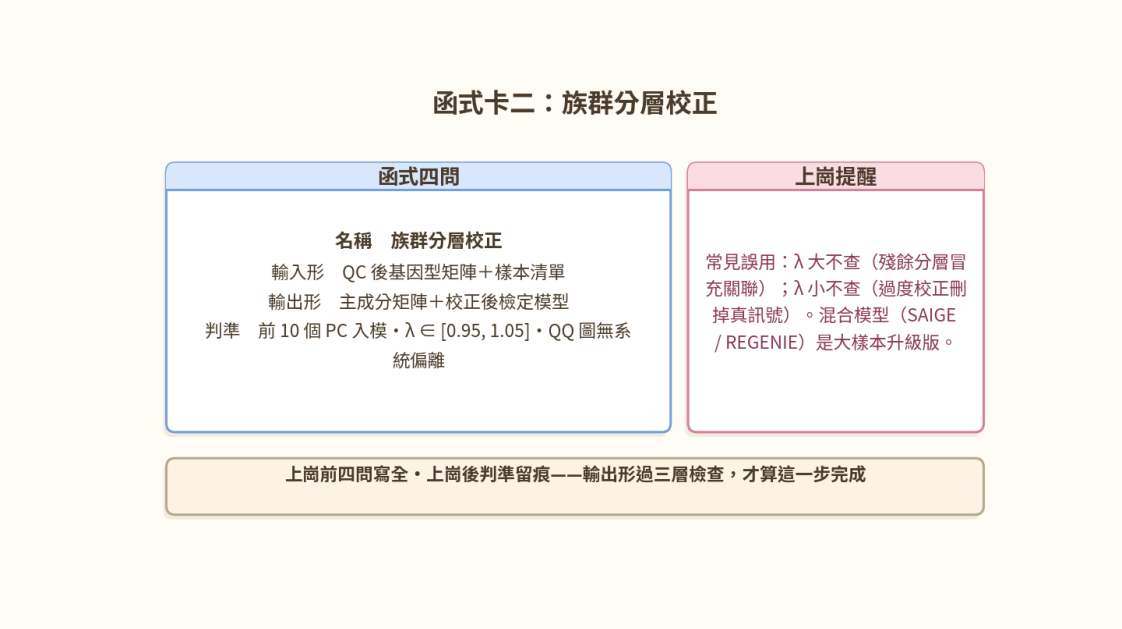


圖 4-3　函式卡二：族群分層校正

例：對基因型矩陣做 PCA，取前 10 個主成分作為協變量放入迴歸模型；畫 QQ 圖檢查基因組膨脹因子 λ 是否接近 1。λ 遠大於 1 代表殘餘分層或品質問題，λ 小於 1 代表過度校正——容器效應要扣，但不能連真訊號一起扣掉。

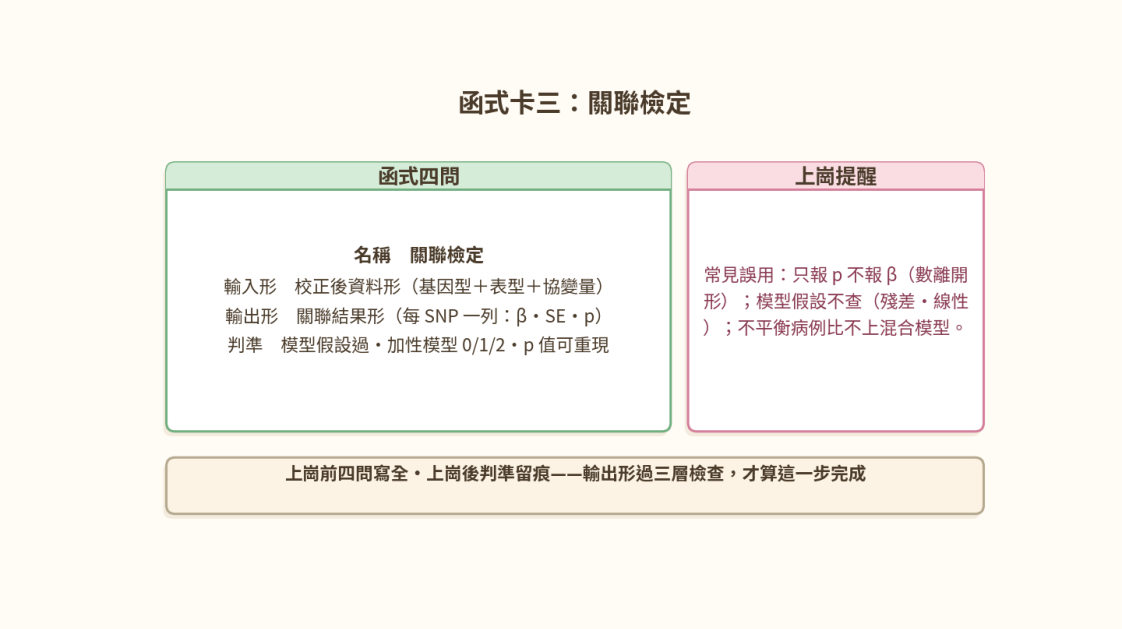


圖 4-4　函式卡三：關聯檢定

例：對每個 SNP 做邏輯迴歸（病例 / 對照）或線性迴歸（數量表型），基因型用加性模型 0/1/2 編碼，協變量含年齡、性別、前 10 個 PC。大樣本或親緣結構複雜時改用混合模型（BOLT-LMM、SAIGE、REGENIE）。這一步的輸出是「每個位點一列」的關聯結果形。

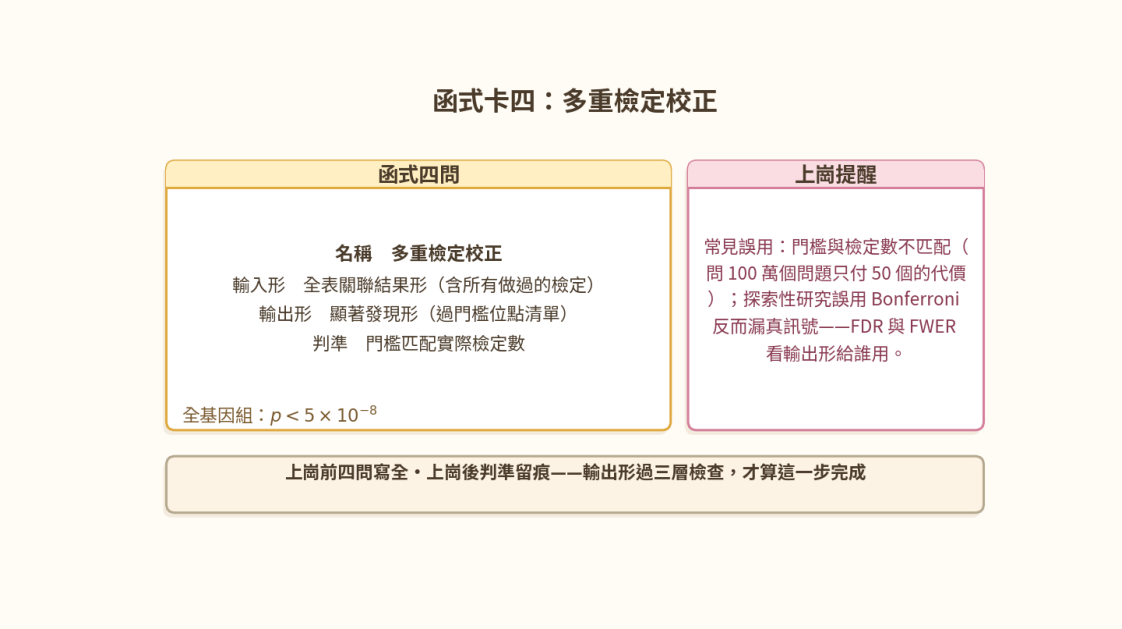


圖 4-5　函式卡四：多重檢定校正

例：100 萬個獨立檢定，Bonferroni 門檻 0.05/100 萬 = 5×10^{-8}——這是全基因組顯著性的公認來源。若只關心 50 個預設假說，門檻可以放寬到 0.05/50。多重檢定校正的本質：判準 [ ] 必須匹配「你實際問了幾個問題」。

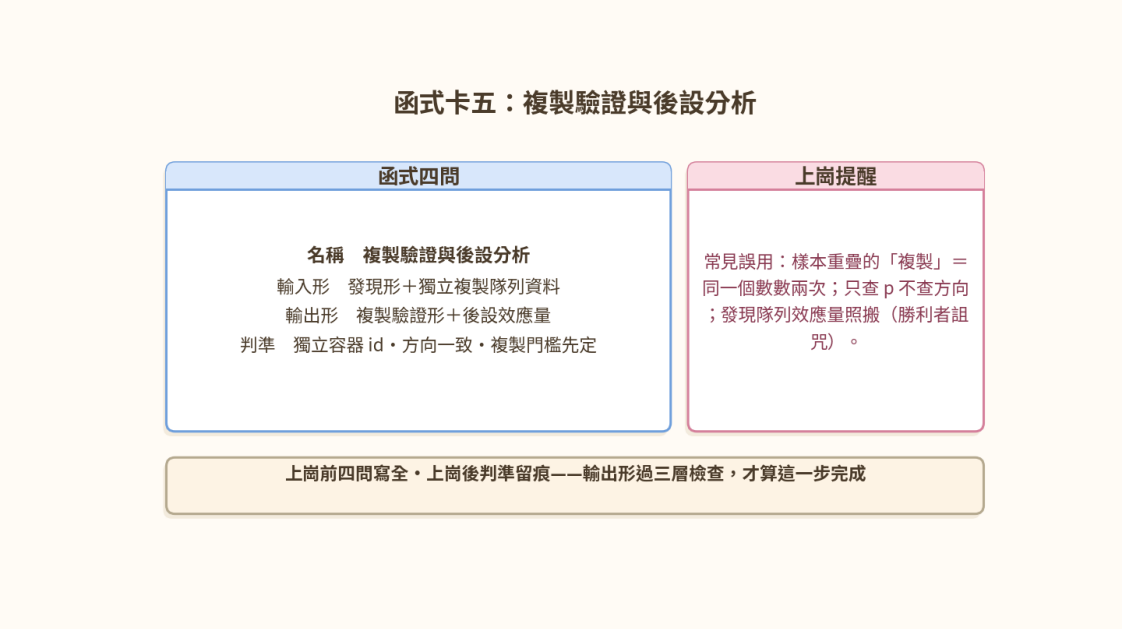


圖 4-6　函式卡五：複製驗證與後設分析

例：在發現隊列得到 rs12345 與第 2 型糖尿病的關聯（OR = 1.15），在獨立複製隊列驗證方向一致且 $p < 0.05$，再用固定效應或隨機效應模型做後設分析。複製隊列必須是不同的容器 id——樣本重疊的「複製」不是複製，是把同一個數數了兩次。



圖 4-7　函式卡六：精細定位 fine-mapping

例：一個顯著區段內有 30 個 SNP 高度連鎖，用精細定位（SuSiE、FINEMAP 等）計算每個變異的後驗機率，選出覆蓋 95% 信賴度的可信變異集（credible set）。輸出形從「區段」精化為「候選因果變異清單」——這是把關聯推向機制研究的橋。

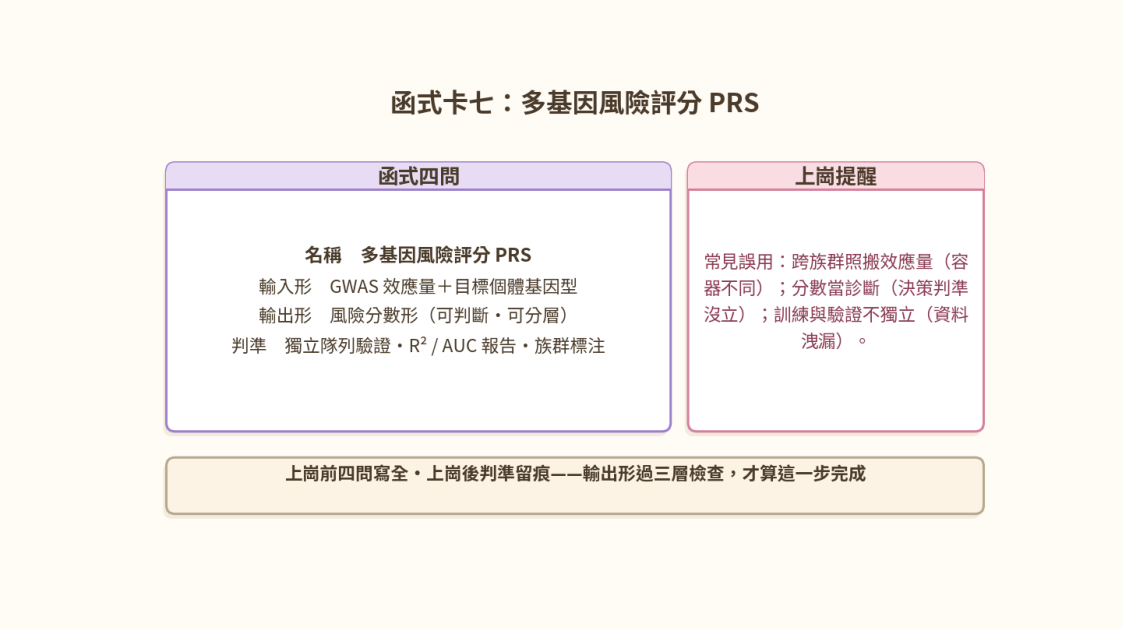


圖 4-8　函式卡七：多基因風險評分 PRS

例：把 GWAS 的效應量加權合成一個分數 PRS = Σ β_i × 基因型$_i$，在獨立隊列評估它對疾病的解釋力（Nagelkerke R^2、AUC）。PRS 是「數千個形的小效應合形」——每個位點貢獻一點，合起來成為一個新的可判斷形。跨族群應用前必須重新校準：效應量來自哪個容器，就只對那個容器可直接轉移。

4-3　六群映射：GWAS 函式屬於哪一群

時間本形函式庫分六大函式群。把 GWAS 七卡放進去：QC 與校正屬於「分析・解題群」（把問題拆開逐個解決）；關聯檢定與多重校正屬於「推理群」的統計推理；複製與後設分析屬於「認知與萃取群」（在既有發現裡找穩固的形）；精細定位與 PRS 屬於「設計・生成群」（把發現生成可用的新形）；而整個流程的持續優化——回頭改 QC 規則、更新表型定義——屬於「成長與維護群」的持續學習。研發探索群則開啟下一輪：新表型、新族群、新方法。



圖 4-9　六群映射：GWAS 七卡在函式庫中的位置

4-4　推理五族在 GWAS

時間本形的推理五族，在 GWAS 各有現場：統計推理是 GWAS 的主引擎（p 值、信賴區間、後驗機率）；因果推理是後設層的追問（這個關聯是因果嗎？——MR 與實驗驗證）；果因推理是回溯（看到表型差異，回推哪個變異在起作用）；模擬推理是反事實（如果這個基因型改變，風險會怎樣？——TWAS、基因網路模擬）；逆向推理是從失敗學習（複製失敗回推 QC 缺口）。挑推理族的四步與挑函式相同：問目的、對族群、填四問、上崗複核。



圖 4-10　推理五族在 GWAS 的現場

【專業專欄】C3　5×10^{-8} 從哪裡來：多重檢定的形學讀法

全基因組顯著性門檻 $p < 5\times10^{-8}$ 不是拍腦袋定的：歐洲人群中約 100 萬個「獨立」檢定（LD 把 600 萬個 SNP 壓縮成約 100 萬個有效檢定），Bonferroni 0.05/100 萬 = 5×10^{-8}。

形學讀法：門檻就是抽象層的判準 ∩(T)，而它的值取決於「你問了幾個問題」——問題的數目屬於形，不屬於數。

多祖源研究的門檻會不同：非洲人群 LD 更短、有效檢定更多，門檻需更嚴；東亞人群反之。搬用門檻前先問：我的容器，有效檢定數是多少？

替代路線：錯誤發現率（FDR）控制的是「發現清單裡假陽性的比例」，適合探索性研究；Bonferroni 控制的是「至少一個假陽性」的機率，適合確認性研究。選哪個判準，取決於輸出形要給誰用。

【練習 E08】

為你最熟悉的一個分析步驟（不限 GWAS）寫一張函式四問卡：名稱、輸入形、輸出形、判準。判準一欄必須寫成「可以打勾的標準」，不能寫「品質良好」這種形容詞。

【練習 E09】

假設你在兩個隊列做 GWAS 後做 meta 分析，後來發現兩個隊列有 5% 的樣本重疊。用「容器 id 與內容物」的語言說明：這為什麼讓複製失效？該怎麼補救？

【練習 E10】

為什麼說 PRS = $\Sigma\ \beta_i \times$ 基因型$_i$ 是「合形」而不是簡單加總？用「數依附在形上」回答：每個 β_i 離開它所屬的變異形與容器，還有意義嗎？

第五篇　準確使用方法：GWAS 版

工具都齊了。這一篇把它們收攏成方法：面對一個 GWAS 專案或一份 GWAS 結果，怎麼一步步用準它，並在交出去之前自己驗收。準確，是可複核的準——別人能逐句打勾重現你的推理。

5-1　體—用—準：總架構

準確使用方法的總架構是三個字：體、用、準。體是空間本形——研究對象的形立好了嗎（第三篇）；用是時間本形——流程的每個函式寫好四問了嗎（第四篇）；準是判準與複核——三層判斷、八問檢查、誤用對照（本篇）。三者缺一，GWAS 結果就停留在「數」的層次，無法變成可驗收的「發現」。

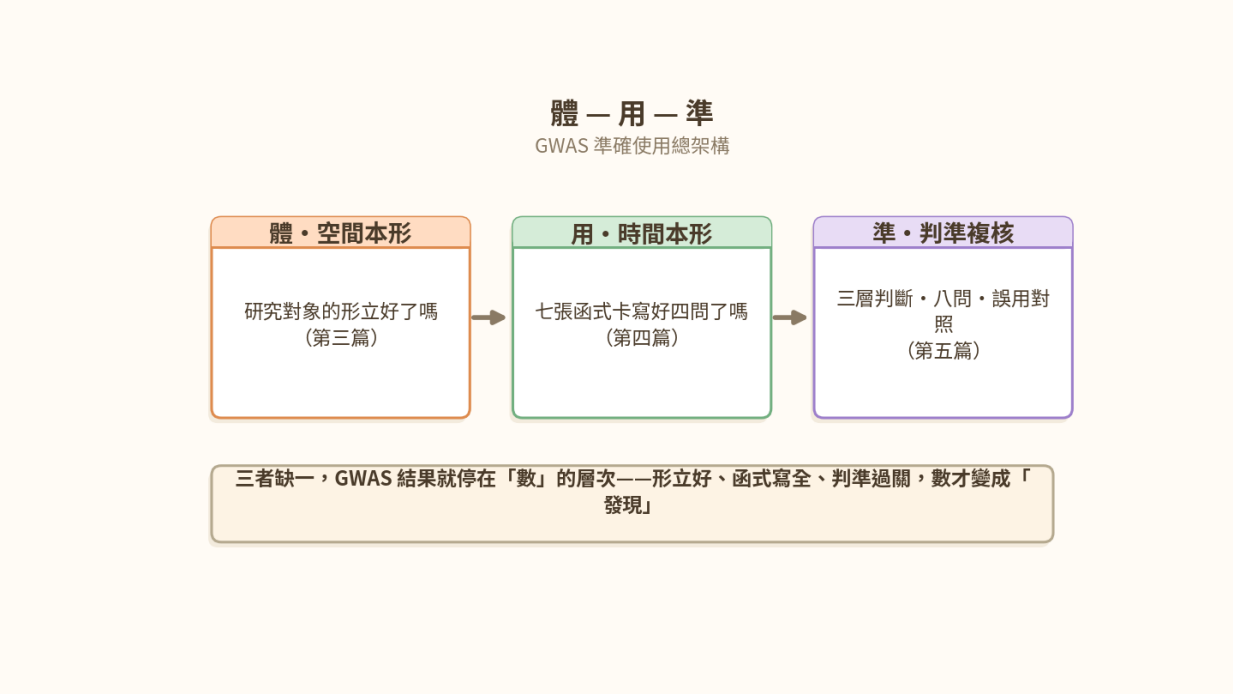


圖 5-1　體—用—準：GWAS 準確使用總架構

5-2　三種補足：GWAS 版

準確使用方法的三個補足，在 GWAS 各有落點：用 [ ] 補規則——分析計畫裡的每條判準（納入排除、QC 門檻、顯著性門檻、複製標準）都是開放規則，不是寫死的清單，新樣本來了能被同一套規則判斷；用 ( ) 補身份——每個樣本、每個隊列、每個資料集都有不變的身份標記（sample id、cohort id、資料庫存取號），內容可重讀、身份不可混淆；用 { } 補結構——研究的 BOM 與 remove 三級寫清楚，缺了什麼、降級了什麼，一目了然。



圖 5-2　三種補足 GWAS 版：規則・身份・結構

三種補足的驗收線

[ ] 規則：判準都在看結果之前寫定（分析計畫 / 登錄），新樣本可被同一規則判決。

( ) 身份：每份資料可指認來源容器；跨研究合併時無樣本重疊，或重疊已量化處理。

{ } 結構：BOM 完整、remove 三級分明；QC 剔除記錄可回溯到每一條規則。

5-3　證明六步驟：完整示範

用一個真實形態的命題走完六步驟：「在 X 隊列中，rs12345 的次等位基因與身高相關。」

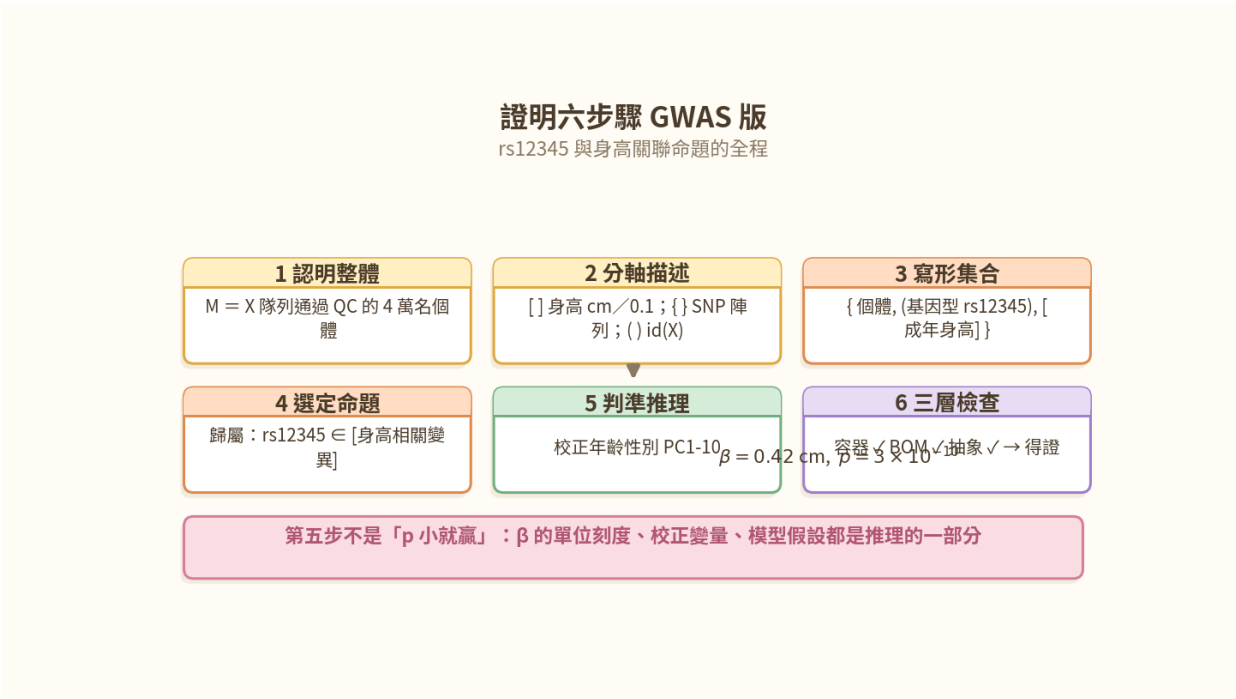


圖 5-3　證明六步驟 GWAS 版：一個關聯命題的全程

步驟	操作	本例的產出
1 認明整體	判斷對象是哪個整體	M = X 隊列中通過 QC 的 4 萬名個體
2 分軸描述	三軸各描述一次	[ ] 身高 cm / 0.1 ; { } SNP 陣列 + imputation ; ( ) X 隊列 id(X)
3 寫形集合	完整表記	{ 個體, (基因型 rs12345), [成年身高數量性狀] }
4 選定命題	選歸屬 / 不變 / 分級	歸屬：rs12345 ∈ [身高相關變異]
5 判準推理	用對判準逐步推理	線性迴歸 β = 0.42 cm、$p = 3\times10^{-10} < 5\times10^{-8}$；校正年齡性別 PC1-10
6 三層檢查	三層聯合後收結論	容器 ✓（同隊列同校正） / BOM ✓（QC 完整） / 抽象 ✓（過門檻 · 方向複製）→ 得證

注意第五步的推理不是「p 小就贏」：效應量 β 的單位與刻度、校正的協變量、模型假設（殘差常態、線性）都是推理的一部分。第六步的三層檢查更關鍵——容器層沒過（族群分層殘留），抽象層的 p 值再小也不能得證。

5-4　八問：交出去之前的檢查清單

任何 GWAS 報告、分析腳本、下游應用，在交出去之前過八問。八問就是三種補足的驗收標準。



圖 5-4　八問 GWAS 版：交出結果前的檢查清單

#	檢查問題	通過標準
1	對象認明了嗎？	「我分析的是哪個整體」一句話說得出來（隊列 + 表型 + 世代）
2	表型形寫明了嗎？	維度、刻度、邊界值、測量方式，定義在分析之前
3	括號用對了嗎？	{ } 部件、( ) 內容、[ ] 判準各安其位
4	容器 id 標出來了嗎？	每個資料來源可指認；樣本重疊已檢查
5	remove 分級做了嗎？	QC 剔除逐條記錄，三級各有歸屬
6	判準先定了嗎？	門檻與規則寫在看結果之前（分析計畫 / 登錄）
7	每一步可檢驗嗎？	腳本可重現、數字可逐項對上
8	三層聯合檢查了嗎？	容器．組成．抽象三層都過，才寫結論

5-5　誤用大對照：16 種 GWAS 誤用

誤用的共同根源是「層次沒寫清」。16 種常見誤用分四組：形的誤用、數的誤用、容器的誤用、推理的誤用。



圖 5-5　誤用大對照 16 種：四組共同根源

組	誤用	問題所在	正確寫法
形	表型定義含糊	維度刻度沒寫清，病例邊界漂移	表型形 [維度×刻度] 先立後行
形	QC 規則後設	看完結果才定剔除線 = 判準偷改	規則先定，登錄備查
形	部件漏登記	BOM 缺項目，降級件混充必要件	BOM + remove 三級寫全
形	類別寫死清單	新變異類別無法歸類	用 T = (F(T), ∩(T)) 開放規則
數	p 值當效應量	把「不為零」讀成「很重要」	p 與 β 分開報告，附信賴區間
數	效應量照搬	發現隊列的 β 被當真值（勝利者詛咒）	以複製隊列或收縮估計為準
數	MAF 門檻忽視	低頻變異用錯檢定，效能崩壞	MAF 分層選檢定
數	數離開形	數字不附形（單位、刻度、容器）	每個數標注所屬的形
容器	族群分層殘留	容器效應冒充關聯	PCA + 混合模型 + λ 檢查
容器	樣本重疊	meta 分析把同一 id 數兩次	跨研究查重，重疊量化處理
容器	跨容器搬用	PRS / 門檻直接套到異質族群	重新校準，或換容器判準
容器	批次效應	技術批次與表型混雜	批次平衡設計 + 批次協變量
推理	關聯當因果	層次錯位：相關性說了算	MR / 實驗 / 時間先後補因果鏈
推理	單層判斷	只看 p 值就下結論	三層聯合檢查
推理	複製馬虎	同容器重算、方向不查	獨立容器 + 方向一致 + 門檻
推理	選擇性報告	只報顯著的，報表不完整	全結果表公開，顯著性分層標注

5-6　選路決策樹：這個 GWAS 該怎麼走

不同情境走不同路。決策樹從「表型形」開始分叉：數量性狀走線性迴歸、二值性狀走邏輯迴歸；再問「樣本結構」：有親緣或不平衡就上混合模型；再問「變異頻譜」：稀有變異走 burden/SKAT；

最後問「輸出形要給誰用」：給機制研究走精細定位、給臨床風險走 PRS、給因果推論走 MR。

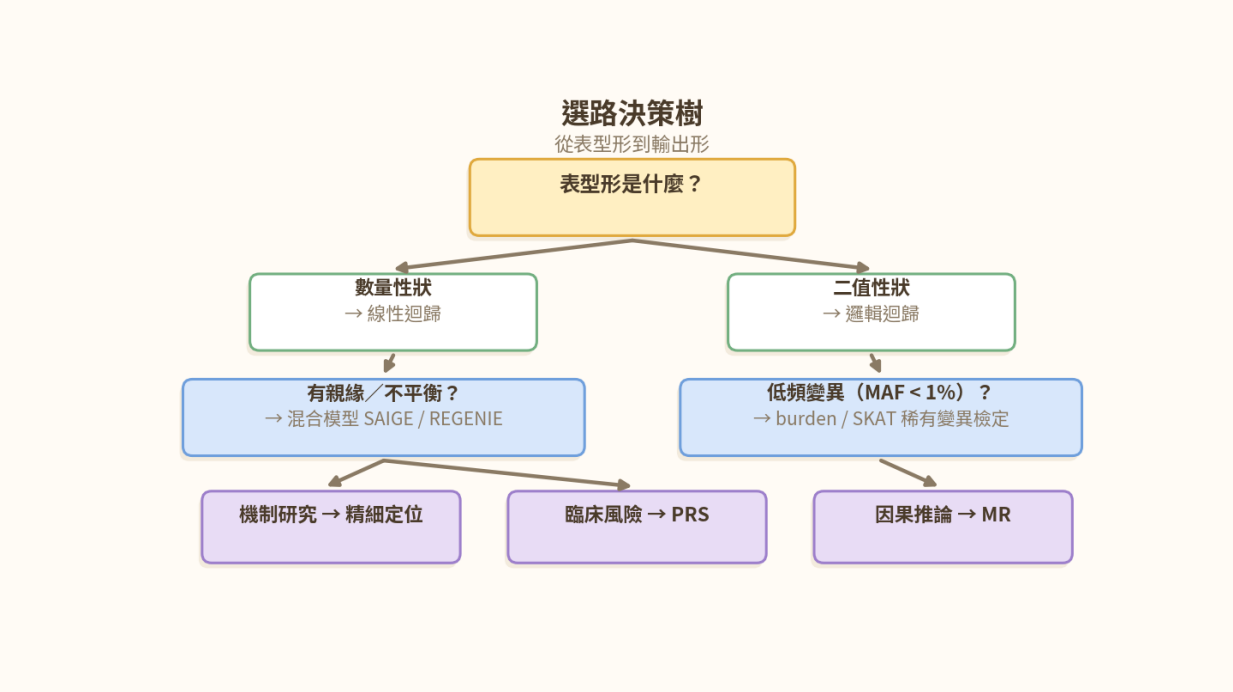


圖 5-6　選路決策樹：從表型形到輸出形

【專業專欄】C4　混合模型與 Biobank 時代

當樣本推到十萬級、病例比高度不平衡（1:100）、個體間有親緣關係時，傳統迴歸會產生假陽性洪水。混合模型把「遺傳背景相似度」放進模型：BOLT-LMM（大樣本數量性狀）、SAIGE（不平衡病例對照）、REGENIE（兩階段、快、支援稀有變異）成為 Biobank 時代三件套。

形學讀法：混合模型做的正是容器層的精細化——把「遺傳結構」從粗糙的幾個 PC 升級為全基因組的相似度矩陣，容器效應扣得更乾淨。輸入形多了一個「相似度矩陣」部件，判準多了收斂與模型假設檢查。

實務提醒：用混合模型不等於免做 QC。樣本缺失率、HWE、MAF 這些基礎 remove 判準仍然先行——模型再強，也不能消化沒驗過身份的形。

【練習 E11】

用證明六步驟，把一個你關心的關聯命題（不限 GWAS 也可以）寫成完整推理：六步各一小段，第五步的判準要寫出數字門檻。

【練習 E12】

16 種誤用中，挑出你認為最常見的三種，各寫一個「現場情境 + 正確寫法」的對照卡（格式：情境一句、誤用標籤一句、修正動作兩句）。

【練習 E13】

一位同事說：「我這個 SNP 的 p 值是 10^{-20}，一定是重要的基因。」用八問與誤用表診斷這句話踩了哪幾條，並寫出正確的回覆（三句以內）。

第六篇　總架構：GWAS × Mind AI

方法收攏完成，這一篇把它放進更大的架構：GWAS 的形與函式如何在 Mind AI 平台上運作、可複核的準如何落成驗收線，以及這條路與 AGI 三階段的關係。

6-1　兩庫一中樞一迴路 × GWAS

Mind AI 的運作骨架是兩庫一中樞一迴路：形庫存形、函式庫存函式、推理與判準中樞做三層判斷、持續學習迴路讓系統長大。GWAS 放進去之後，每一格都有明確的落點。

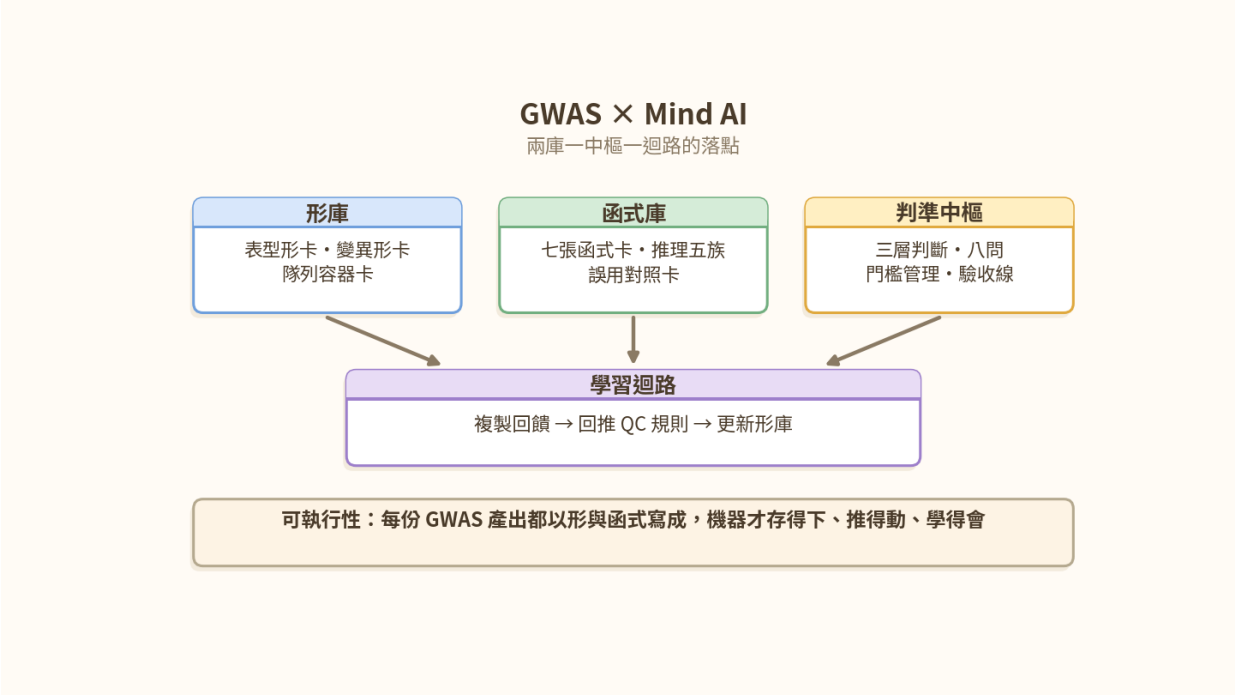


圖 6-1　GWAS × Mind AI：兩庫一中樞一迴路的落點

組件	GWAS 的落點	具體例子
形庫	研究對象、變異、表型、隊列的形	表型形卡、變異形卡、隊列容器卡
函式庫	七張函式卡 + 推理五族	QC 函式、檢定函式、精細定位函式
判準中樞	三層判斷 + 八問 + 門檻管理	5×10^{-8} 判準、QC 門檻、複製標準
學習迴路	複製回饋、誤用案例、規則演化	複製失敗→回推 QC 規則→更新形庫

這個落點圖回答了「為什麼 GWAS 需要形」的最後一問：可執行性。當每份 GWAS 產出都以形與函式寫成，機器才存得下、推得動、學得會——這正是 Mind AI 與傳統「結果報告」的分野。

6-2 對讀：GWAS 生態系的既有框架

GWAS 社群並非沒有規範——恰恰相反，它有一套成熟的守則。形學與它們不是競爭關係，而是把散落的守則收攏成一門「看得見層次」的語言。

既有框架	它管什麼	形學的讀法
STREGA 報告規範	GWAS 論文必須報告什麼	輸出形的完整表記——就是 { } 結構補足
GWAS Catalog	全球發現登記簿	形庫的公共版：發現形的標準化入庫
UK Biobank / FinnGen / Taiwan Biobank	標準化容器	id(C) 明確的大容器，S(C) 開放給審核研究
GWAS QC 慣例（Anderson 等）	樣本與位點 QC 規則	remove 三級的既有實踐——判準先定
後設分析規範（樣本重疊檢查）	跨研究合併紀律	( ) 身份補足：跨容器必查 id

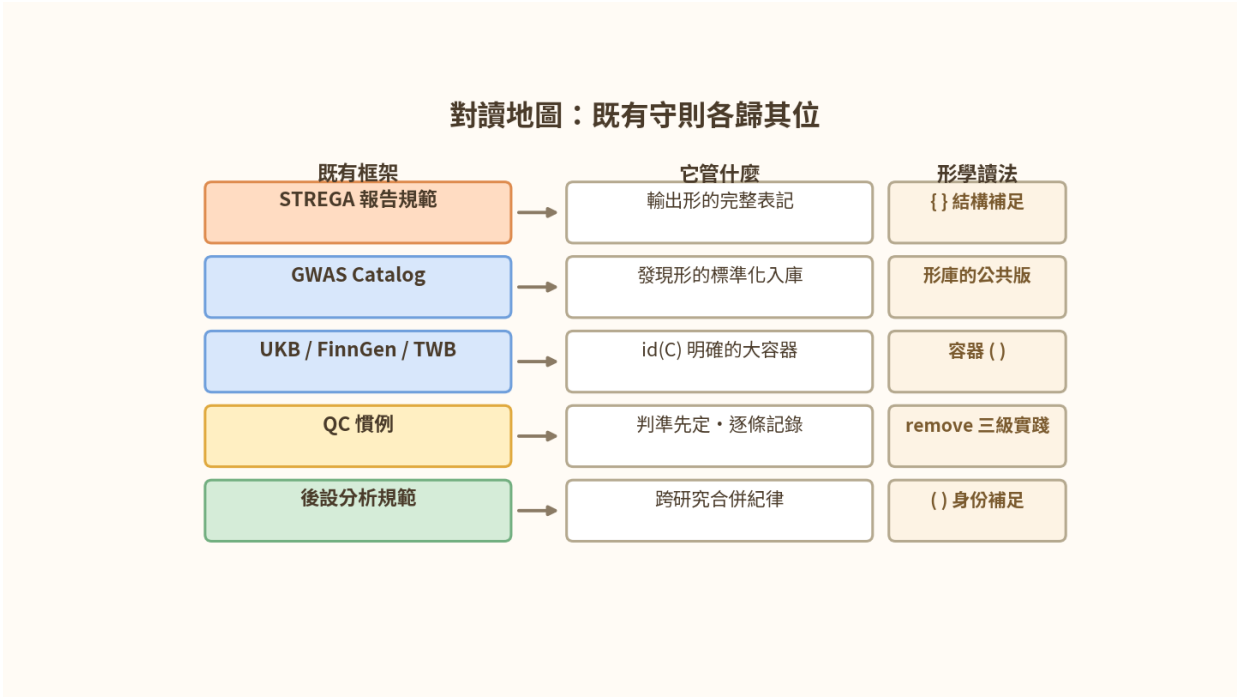


圖 6-2　對讀地圖：既有守則各歸其位

6-3 可複核的準：四條驗收線

「準確 = 可複核的準」在 GWAS 落成四條驗收線，一條比一條高：可重現（同一份資料、同一腳本、同一結果）、可移植（換一台機器、換一個人跑，結果一致）、可審核（判準與決策點全部留痕，八問逐條可查）、可傳承（形庫與函式卡完整，新人能接手並正確複用）。四條線全過，GWAS 的產出才從「一篇論文」升級為「一項資產」。

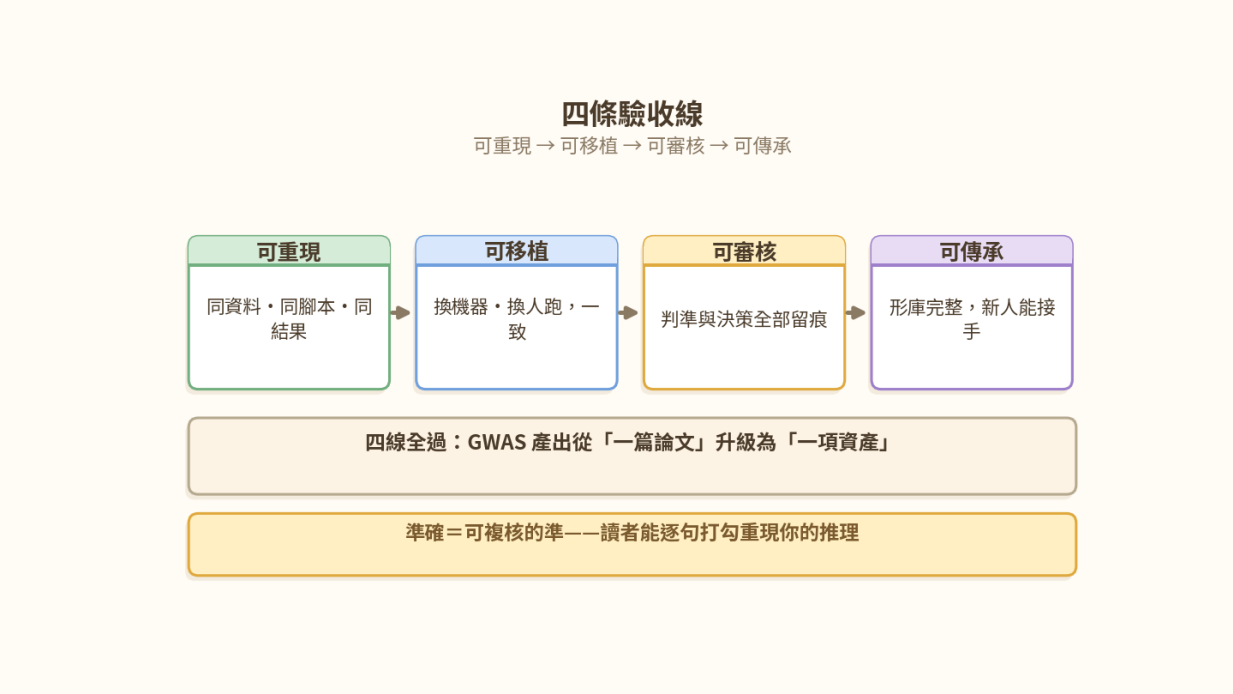


圖 6-3　四條驗收線：可重現→可移植→可審核→可傳承

6-4　AGI 三階段與 GWAS 的位置

Mind AI 的願景沿 AGI 三階段前進：知識統一、思維統一、智慧統一。GWAS 在每一階段各有角色：知識統一階段，把 GWAS 的發現形化入庫，與中醫、企業、世界模型等領域的形共處一個形庫；思維統一階段，GWAS 的推理五族與其他領域共用同一套推理與判準中樞；智慧統一階段，系統能在形庫之上自主提出假說、設計研究、發現跨域橋樑——例如把遺傳關聯的因果推理與藥物機制、環境暴露的形放在一起推理。

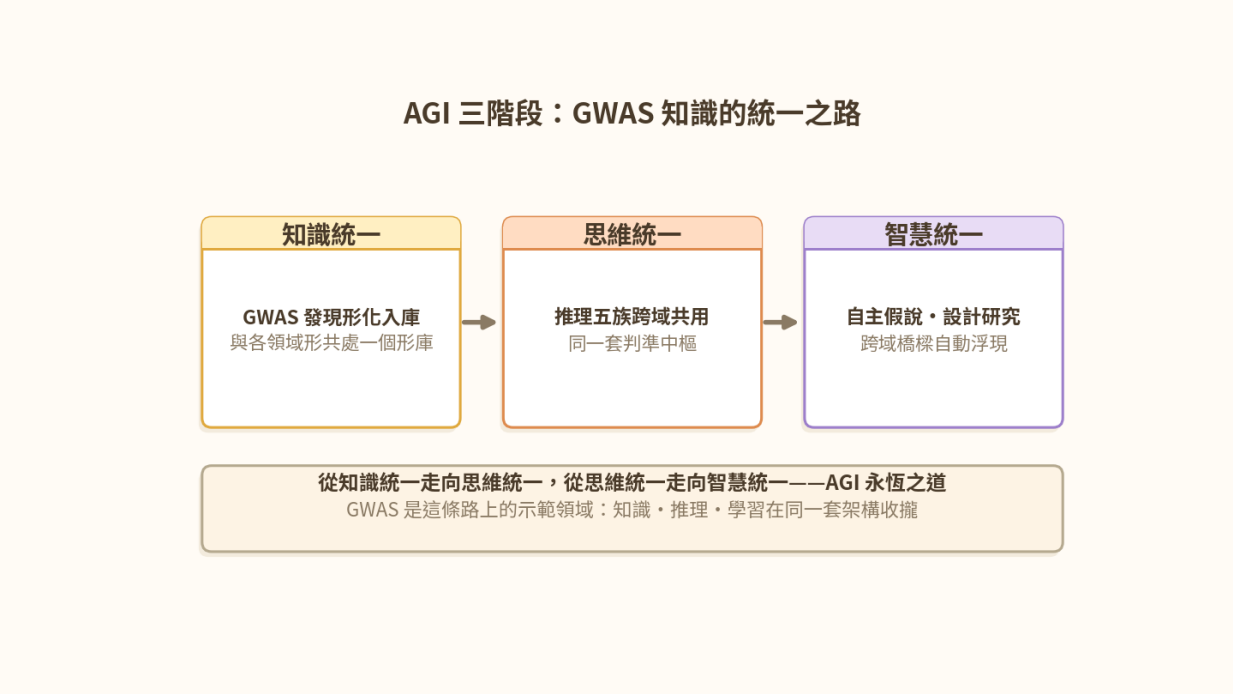


圖 6-4　AGI 三階段：GWAS 知識的統一之路

【專業專欄】C5　精細定位與功能註解：從峰到機制

GWAS 的一個顯著峰，背後往往是一整段連鎖不平衡區塊——數十到數百個 SNP「同進同出」，誰是真正的因果變異？精細定位（fine-mapping）用貝氏方法（SuSiE、FINEMAP、CAVIAR）給每個變異算後驗機率，輸出 95% 可信變異集（credible set）。

功能註解把候選變異接上分子層：eQTL（變異影響基因表現）、染色質可及性（影響調控元件）、蛋白質結構預測（影響胺基酸）。TWAS 與共定位分析（colocalization）進一步問：這個 GWAS 訊號與這個 eQTL 訊號，是同一個因果變異嗎？

形學讀法：精細定位是「把一個模糊的形精化成一組候選形」——σ 替換的反向動作：不是換內容，是把內容的解析度調高。功能註解則是把變異形放進更大的形網路（基因形、調控形、通路形），用 ι 嵌套與形關係接起來。

可複核提醒：credible set 的覆蓋率取決於模型假設（因果變異數上限、先驗），報告時必須標注——數依附在形上，後驗機率依附在模型形上。

【專業專欄】C7　孟德爾隨機化：把關聯推向因果

孟德爾隨機化（Mendelian Randomization, MR）用遺傳變異當工具變數：基因型在受精時隨機分配，近似天然隨機對照試驗，因此可以從「變異→暴露→結果」的鏈條估計因果效應。三項基本假設：相關性（工具與暴露相關）、獨立性（工具不與混雜因素相關）、排他性（工具只透過暴露影響結果）。

GWAS 是 MR 的原料工廠：暴露與結果各自的 GWAS 統計量（β、SE）供應兩樣本 MR。多效性（一個變異影響多條路徑）是最大的違反假設來源——MR-Egger、加權中位數、MR-PRESSO 等敏感性分析逐一檢驗。

形學讀法：MR 是時間本形的因果推理函式——輸入形 = 兩個 GWAS 的關聯結果形 + 工具變異形，輸出形 = 因果效應形，判準 = 三項假設逐條可驗。假設寫不全，就是函式四問的判準欄空著——上崗必然出事。

【練習 E14】

畫一張你所在領域（不限 GWAS）的「兩庫一中樞一迴路」落點圖：形庫放什麼形、函式庫放什麼函式、判準中樞管什麼門檻、學習迴路從哪裡回饋。

【練習 S01】

四條驗收線中，你的研究目前過了哪幾條？選一條沒過的，寫出三個具體補強動作（要可驗收，不能寫「加強管理」）。

第七篇　內容完整方案：學・練・用・教・建

這一篇給出可執行的落地方案：怎麼學這套方法、怎麼練到手上、怎麼用在專案裡、怎麼教給團隊、怎麼建起自己的形庫與函式庫。方案不是進度表——每週都有可複核的產出。

7-1　學練用教建：五段路

學——把骨幹讀順：第二篇一頁圖、第三篇的形、第四篇的七張卡，各用自己的話重述一遍。練——每篇練習動筆，尤其證明六步驟與八問，至少完整走過兩輪。用——挑一個真實專案或公開 GWAS 資料集，從表型形定義到八問驗收走完全程。教——把七張函式卡講給同事聽，講不清楚的就是你還沒懂的。建——把本專案的形與函式整理成自己的形庫與函式庫初版。

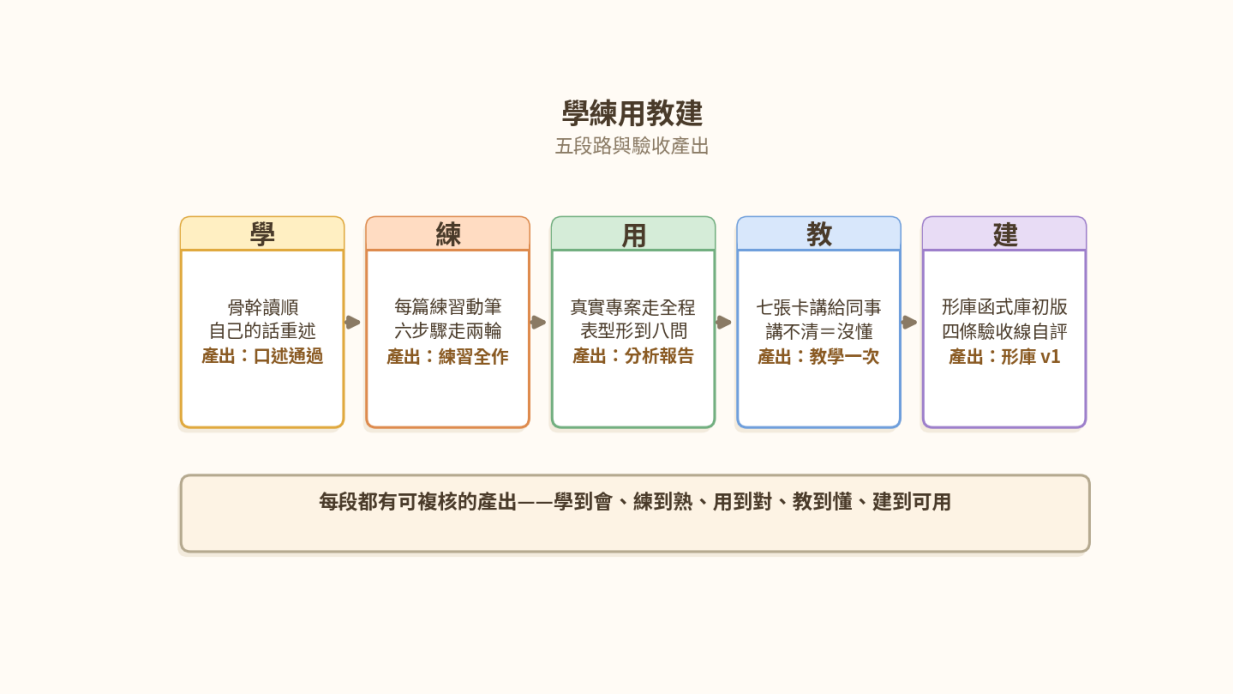


圖 7-1　學練用教建：五段路與驗收產出

7-2　八週路線

八週不是進度表，是產出累積表：每週交付一張卡、一組練習、一次八問自檢。前兩週立形（空間本形＋表型形），三四週走函式鏈（七張卡），第五週準確使用方法（六步驟＋八問），第六週誤用與選路，第七週完整示範（一個公開資料集全程），第八週建庫與複核（四條驗收線）。

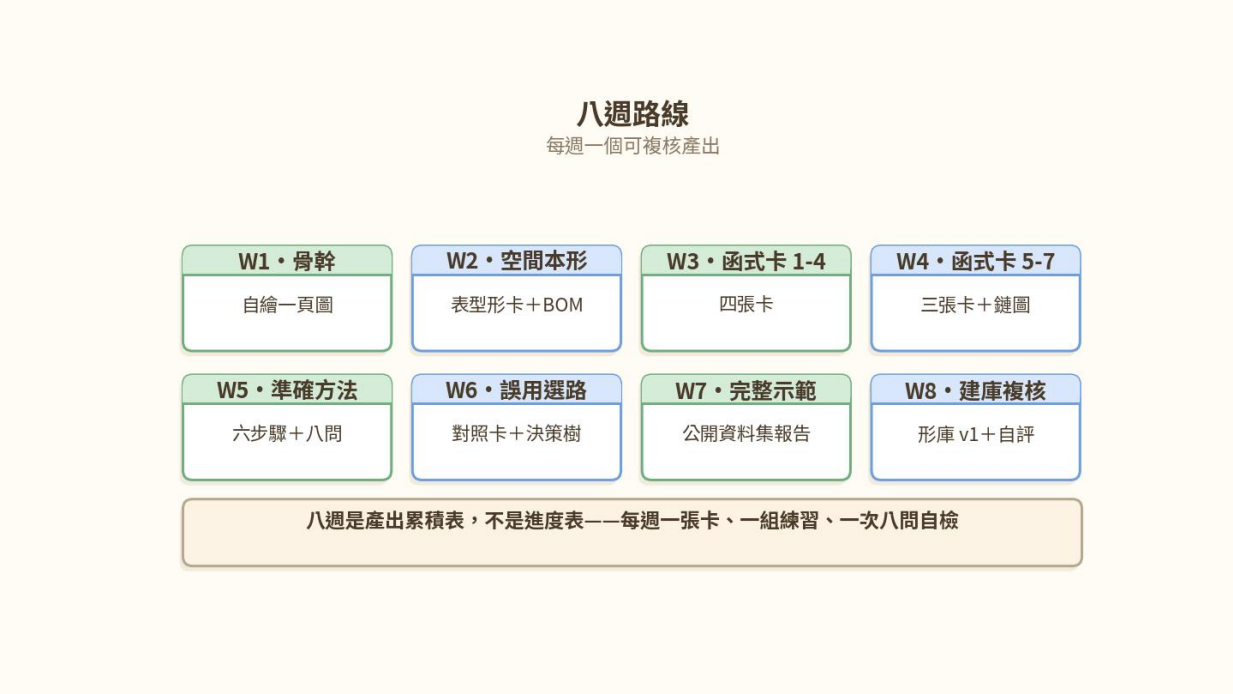


圖 7-2　八週路線：每週一個可複核產出

週	主題	產出
1	骨幹 + 認知鏈	骨幹一頁圖（自繪）+ 術語卡
2	空間本形	表型形卡 + BOM + remove 分級表
3	函式卡 1–4	QC / 校正 / 檢定 / 多重校正四張卡
4	函式卡 5–7	複製 / 精細定位 / PRS 三張卡 + 鏈圖
5	準確使用方法	六步驟示範一份 + 八問勾選表
6	誤用與選路	誤用對照卡三張 + 選路決策樹填空
7	完整示範	公開資料集全程報告（八問全過）
8	建庫與複核	形庫初版 + 四條驗收線自評

7-3　四讀者情境選路

不同讀者上手的路不一樣。研究者先攻表型形與判準、分析師先攻函式鏈與重現、臨床與法規先攻驗收線與誤用、學生按主線順讀。選路不是縮水——是把力氣先花在你最先用到的那一段。

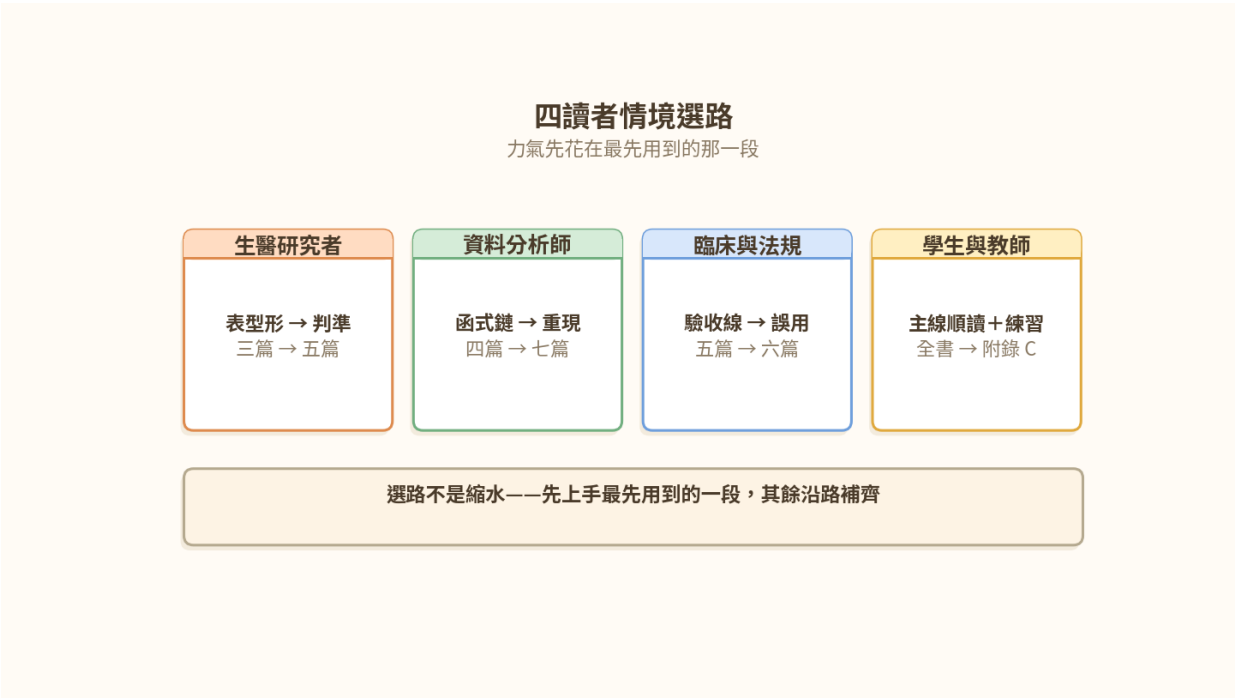


圖 7-3　四讀者情境選路

7-4　建庫四階段

形庫與函式庫的養成走四階段：單張卡（一個專案一張形卡或函式卡）、成組卡（同類形收攏成組，卡與卡之間建立關係）、可判斷（判準中樞能對卡做三層判斷與八問檢查）、可演化（學習迴路把複製結果與誤用案例回寫成新規則）。四階段的分界線都是「可複核的產出」——卡數不是目標，能判斷、能複用才是。

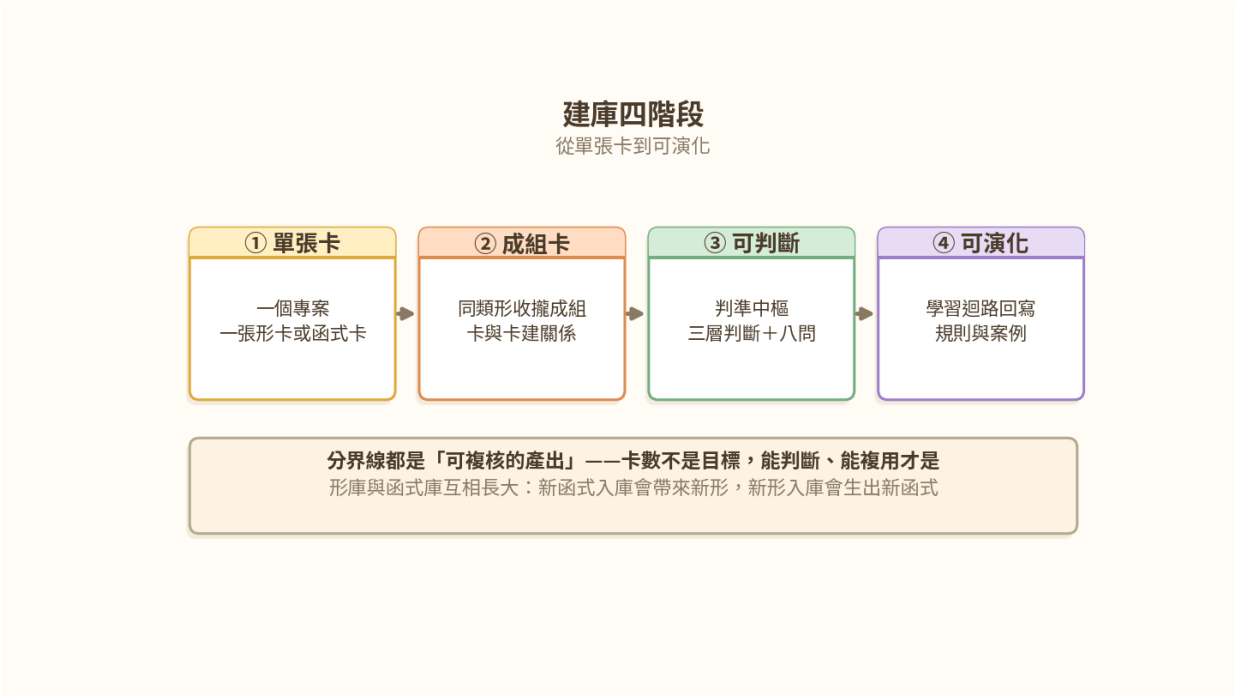


圖 7-4　建庫四階段：從單張卡到可演化

【專業專欄】C6　PRS 的臨床轉譯：分數之後是決策

多基因風險評分從研究走向臨床，中間隔著三道門：效能門（R^2、AUC 達到臨床可用水平）、可轉移門（跨族群效應衰減——歐洲人群訓練的 PRS 在東亞人群效力下降，需在地隊列重新估計）、決策門（分數改變了醫療決策嗎？隨機對照試驗與臨床效益評估證明「用 PRS 比不用好」）。

現況：血脂、乳腺癌、冠心病等 PRS 已進入部分臨床試點；多數指南仍建議僅供風險分層參考，不作獨立診斷依據。

形學讀法：PRS 是合成形——數千個變異形的效應合形。臨床轉譯就是在問三層判斷：容器層（對哪個人群有效？）、組成層（缺了環境與家族史會降級多少？）、抽象層（決策判準是什麼？cut-off 劃在哪裡、誰定的？）。

【專業專欄】C8　倫理與多祖源：容器的正義

截至 2020 年代初，GWAS 參與者約八成具歐洲血統——一個嚴重的容器失衡。後果直接：PRS 跨族群效力衰減、藥物標的發現偏向歐洲人群常見變異、健康差距被放大。

多祖源 GWAS 是解方的一部分：跨族群 meta 分析（MR-MEGA、MANTRA）能利用不同人群的 LD 差異提升精細定位解析度；在地生物資料庫（Taiwan Biobank、BioBank Japan、H3Africa）讓容器多元化。

倫理面向：知情同意的範圍（能不能做 GWAS？能不能商業使用？）、結果回饋（顯著的偶然發現要不要告訴受試者？）、隱私（基因型可被再識別，需存取管制與資料使用協議）、遺傳歧視風險（保險與就業的界線）。

形學讀法：容器 ( ) 有 id，也有邊界責任。id(C) 的管理者對 S(C) 裡的內容物有受託責任——容器不是中立的殼，是承諾的結構化殘留。

【練習 S02】

為你的團隊設計一份八週路線的裁剪版（八週壓成四週）：保留哪四週的產出？砍掉的四週用什麼替代驗收？寫出取捨理由（各一句）。

第八篇　總結：把 GWAS 看清楚，用得準確

回顧整本書，一句話可以收束：GWAS 的每一個痛點，都是形沒立好的樣子；把形立好，數才有依附，結果才可複核。

8-1　全書回顧：五句話

篇	一句話
第一篇	GWAS 是全基因組的篩檢機，但結果常被用錯——五個痛點的根源都是形沒立好。
第二篇	骨幹五件套：認知鏈、三軸三括號、三層判斷、函式四問、兩庫一中樞一迴路。
第三篇	空間本形：研究對象 { 個體, (基因型), [表型] }、表型形、變異形、容器與 remove 三級。
第四篇	時間本形：GWAS 流程 = 七張函式四問卡的鏈，形進形出，推理五族各有現場。
第五篇至七篇	體—用—準、三種補足、六步驟、八問、誤用 16 種、選路決策樹、學練用教建與八週路線。

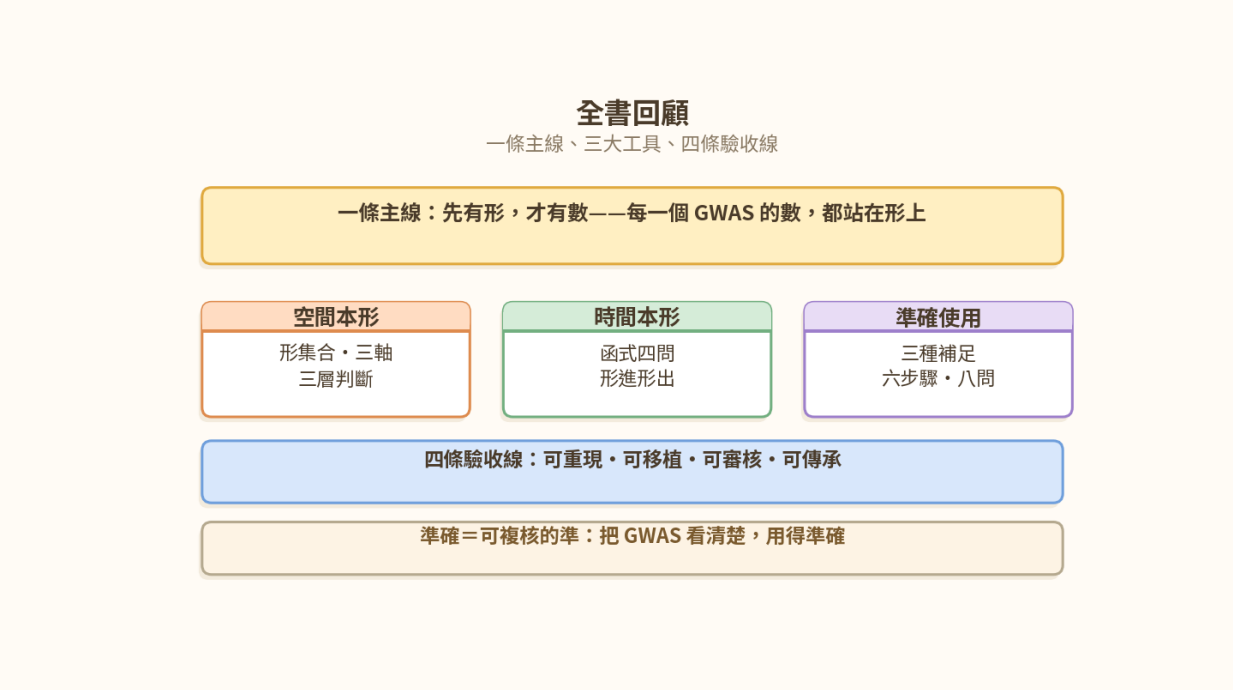


圖 8-1　全書回顧：一條主線、三大工具、四條驗收線

8-2　五領域案例並列：形的方法不只屬於 GWAS

最後把鏡頭拉遠。本書的方法——立形、寫函式、立判準、三層檢查——在五個領域同時有效：哲學（本體論是根、本形學是幹）、生物（GWAS 的形與函式）、語言（表型定義如同詞義界定，刻度即語義場）、程式（分析腳本即函式四問的實作、測試即判準）、組織（隊列容器的治理如同企業資

料治理）。一門方法跨五域仍成立，正是「形」是顯學的證據。



圖 8-2　五領域案例並列：同一套形的方法

8-3　願景：從 GWAS 到知識統一

GWAS 只是起點。當每一個領域——醫學、工程、語言、組織——都把它的知識寫成形與函式，知識統一就有了地基；當推理與判準中樞跨域共用，思維統一就有了骨架；當學習迴路讓形庫自主長大，智慧統一就有了引擎。把形看清楚，轉成顯學，實踐化為 Mind AI——這是本形學的路，也是 GWAS 從發現引擎走向智慧資產的路。

全書終句

先有形，才有數；先立形，GWAS 的每一個數才站得穩。準確 = 可複核的準——把 GWAS 看清楚，用得準確。

【練習 S03】

寫給三個月後的自己：用五句話總結這本書你最想留下的五件事（每句對應一篇）。三個月後回來對照——形留住了嗎？

附錄 A　術語對照表

術語	英文	一句話定義
形	Type	一個被完整描述的對象（形集合表記）
單位形	Unit Type	{ 部件, (內容), [類別] } 三種集合的合體
形集合	Type Set	單位形的完整表記
空間本形	Spatial Type	形的靜態面（名詞）：三軸．三括號．三層判斷
時間本形	Temporal Type	形的動態面（動詞）：函式 = 形進形出
屬性．屬性值	Property．Value	維度×刻度的問題，與具體答案
容器	Container	C = (id(C), S(C))；不變性公理：換內容 id 不變
remove 三級	Remove Grading	必要件 / 功能降級件 / 非必要件
三層判斷	Three-Layer Judgment	容器 / BOM / 抽象三層聯合判斷
函式四問	Function Card	名稱．輸入形．輸出形．判準
準確	Verifiable Accuracy	可複核的準：讀者能逐句打勾重現推理
GWAS	Genome-Wide Association Study	全基因組關聯分析
SNP	Single Nucleotide Polymorphism	單核苷酸多型性：最常見的遺傳變異形
MAF	Minor Allele Frequency	次等位基因頻率
HWE	Hardy-Weinberg Equilibrium	哈迪-溫伯格平衡：基因型頻率的基準形
LD	Linkage Disequilibrium	連鎖不平衡：鄰近位點的非隨機組合
PCA	Principal Component Analysis	主成分分析：族群結構的數學化
QC	Quality Control	品質管制：remove 判準的應用現場
fine-mapping	Fine-Mapping	精細定位：從區段到候選因果變異
credible set	Credible Set	可信變異集：覆蓋指定後驗機率的變異清單
PRS	Polygenic Risk Score	多基因風險評分：效應量的合形
MR	Mendelian Randomization	孟德爾隨機化：用遺傳變異推因果
meta-analysis	Meta-Analysis	後設分析：跨隊列結果的合形
Mind AI	Mind AI	本形學實踐平台：兩庫一中樞一迴路
形庫	Type Library	形的倉庫：空間本形的歸檔處
函式庫	Function Library	函式的倉庫：時間本形的歸檔處

附錄 B　速查卡

本附錄收三張速查卡：B-1 形集合卡、B-2 函式四問卡、B-3 可複印空白模板。B-3 獨立成整頁，可直接影印使用。

速查卡 B-1：形集合卡

GWAS 研究對象的完整表記

形集合卡　{ 部件, (內容), [類別] }

部件 { }　研究對象拆得出來的東西：_____

BOM 分級（remove）：必要件_____／降級件_____／非必要件_____

內容 ( )　可替換而身份不變的東西：_____　id(C) = _____

類別 [ ]　歸屬判準 F(T)：_____　∩(T) 驗證：_____

表型形　[維度_____／刻度_____]　邊界值判決：_____

容器　id(C) = _____　S(C) = _____　不變性檢查：_____

圖 B-1　速查卡 B-1：形集合卡——GWAS 研究對象的完整表記

速查卡 B-2：函式四問卡

分析步驟的上崗格式

函式四問卡　名稱・輸入形・輸出形・判準

名稱　_____

輸入形　_____

輸出形　_____

判準　（必須可打勾）_____

誤用提醒 _____

上崗檢查　輸入形驗身份 ☐　判準先定 ☐　輸出形過三層檢查 ☐

圖 B-2　速查卡 B-2：函式四問卡——分析步驟的上崗格式

B-3　可複印空白模板（整頁）

以下模板整頁排版，可直接影印：左欄為形集合卡，中欄為函式四問卡，右欄為八問勾選。每一張 GWAS 專案啟動時各印一張，填完釘在計畫書首頁。



圖 B-3　可複印空白模板：形集合卡・函式四問卡・八問勾選（影印版）

附錄 C　練習參考答案

以下為 E01 至 E14、S01 至 S03 的示範答案。答案不是唯一寫法——重點是「先辨識形，再談數」的思路走穩了沒有。

題	示範答案
E01	示範：某報告只報 p 值不報效應量（數離開形），且病例與對照的年齡分布未校正（容器沒寫清）。診斷：痛點 3 + 1；修法：補 β 與 95% CI、把年齡放入協變量重跑並報告 λ。
E02	複製失敗常因為原研究的「形」沒寫清：表型定義（刻度）、QC 門檻（規則）、樣本來源（容器）在新隊列悄悄不同。形不同，數不可比——同一位點自然顯不出來。
E03	示範：認知鏈 = 異同→分合→形→名；三軸 = 它長什麼樣 / 由什麼組成 / 放在哪裡；三層判斷 = 容器．BOM．抽象聯合；函式四問 = 名稱．輸入形．輸出形．判準；準確 = 可複核的準。
E04	示範三列：表型形→「第 2 型糖尿病，二值刻度，依 ICD-10 診斷」；容器→「Taiwan Biobank．id = TWB．2012–2020 年招募」；數→「rs12345 次等位基因計數 0/1/2．MAF = 0.23」。
E05	示範：身高 [公分 / 0.1]．測量方式為站立身高儀。若刻度改為「自報身高」，系統性偏差（約 +1.5 cm）與變異增加會稀釋效應量——形變了，結論的數跟著變。
E06	示範：研究方案（必要）、受試者與樣本身份（必要）、基因型（必要）、表型（必要）、協變量（降級件——缺了不致命但可信度下降）、複製隊列（降級件）、美觀排版（非必要）。常被誤當非必要件的是「協變量」——缺了它，族群分層假關聯就會冒充發現。
E07	比較的對象應是同一容器內「基因型 ↔ 表型」的關聯（S(C) 內部的結構），但病例組與對照組分屬不同容器（不同 id(C)），比較實際上測到的是「兩個容器的等位基因頻率差」——容器層的差異冒充了抽象層的關聯。校正法 = 把容器效應（PC、混合模型）從比較中扣除。
E08	示範卡（族群分層校正）：名稱 = 族群分層校正；輸入形 = 基因型矩陣 + 樣本清單；輸出形 = 主成分矩陣 + 校正後模型；判準 = 前 10 個 PC、$\lambda \in [0.95, 1.05]$、QQ 圖無系統性偏離。
E09	樣本重疊 = 同一個 id(C) 的內容物被兩個研究各當獨立內容物數了一次，等於把同一個形的數重複計入——meta 分析的標準誤被低估、顯著性被高估。補救：量化重疊（依賴 LD score 回歸或重疊矩陣）改用校正公式，或移除重疊樣本重算。
E10	每個 β_i 是「在發現隊列的特定容器中、特定表型形下」估計的效應——它依附在變異形與容器形之上。離開容器（跨族群）、離開表型定義（換刻度），β_i 的數就失準。所以 PRS 是把帶形的效應合形，不是裸數字加總。
E11	示範見 5-3 完整示範（rs12345 與身高）；自擬題目時檢查：六步齊全、第五步有數字門檻、第六步三層各有結論。
E12	示範卡：情境 =「$p = 10^{-20}$ 所以這基因很重要」；誤用 = 數的誤用（p 當效應量）；修正 = 補報 β 與 CI；用複製隊列校準效應量。另兩張建議選：族群分層殘留、樣本重疊。

題	示範答案
E13	踩三條：p 當效應量（數）、單層判斷（推理）、關聯當因果（推理）。回覆：「p 值只說這個關聯不像隨機，不說效應多大、更不說因果——請補效應量與信賴區間，並在獨立隊列複製後再談重要性。」
S01	示範：未過「可移植」線。動作：①容器化腳本（Docker 映像檔 + 依賴鎖定）；②固定隨機種子與輸出雜湊值；③新機器跑一次並比對雜湊——三步後可移植線可打勾。
S02	示範：保留第 1、5、7、8 週（骨幹、準確方法、完整示範、建庫）；砍掉的函式卡週以「七張卡抽考」替代驗收——理由：方法是主幹，卡可自學；完整示範與建庫無法替代，是可複核產出的底線。
S03	示範五句：①五個痛點都是形沒立好；②三軸三括號是描述的最小完備集；③GWAS 流程是七張函式卡的鏈；④準確 = 可複核的準，八問是驗收線；⑤先有形，才有數——每個數字都要標注它依附的形。

附錄 D　圖表索引

編號	圖名	所在篇
圖 0-1	全書地圖	導讀
圖 0-2	認知鏈	導讀
圖 1-1	GWAS 全流程五站	1-1
圖 1-2	五個痛點	1-2
圖 1-3	三層定位	1-3
圖 2-1	骨幹一頁圖	2-1
圖 2-2	三軸三括號	2-2
圖 2-3	三層判斷	2-2
圖 2-4	函式四問卡	2-3
圖 2-5	兩庫一中樞一迴路	2-4
圖 2-6	映射總表	2-5
圖 3-1	研究對象單位形	3-1
圖 3-2	表型形	3-2
圖 3-3	變異形	3-2
圖 3-4	remove 三級 = QC 地圖	3-3
圖 3-5	容器層級	3-4
圖 3-6	基因型計數	3-5
圖 3-7	三層判斷 GWAS 版	3-6
圖 4-1	函式鏈	4-1
圖 4-2	函式卡一 QC	4-2
圖 4-3	函式卡二 分層校正	4-2
圖 4-4	函式卡三 關聯檢定	4-2
圖 4-5	函式卡四 多重校正	4-2
圖 4-6	函式卡五 複製後設	4-2
圖 4-7	函式卡六 精細定位	4-2
圖 4-8	函式卡七 PRS	4-2
圖 4-9	六群映射	4-3
圖 4-10	推理五族	4-4
圖 5-1	體—用—準	5-1
圖 5-2	三種補足	5-2
圖 5-3	證明六步驟	5-3
圖 5-4	八問	5-4

編號	圖名	所在篇
圖 5-5	誤用 16 種	5-5
圖 5-6	選路決策樹	5-6
圖 6-1	兩庫一中樞一迴路×GWAS	6-1
圖 6-2	對讀地圖	6-2
圖 6-3	四條驗收線	6-3
圖 6-4	AGI 三階段	6-4
圖 7-1	學練用教建	7-1
圖 7-2	八週路線	7-2
圖 7-3	四讀者選路	7-3
圖 7-4	建庫四階段	7-4
圖 8-1	全書回顧	8-1
圖 8-2	五領域並列	8-2
圖 B-1	形集合卡	附錄 B
圖 B-2	函式四問卡	附錄 B
圖 B-3	可複印空白模板	附錄 B

全書終

把形看清楚，轉成顯學，實踐化為 Mind AI。

GWAS 的每一個數，都站在形上；形立穩了，發現才可複核、可傳承、可長大。